

Chemie vína a analytika

Složení, reakce a laboratorní kontrola od moštu po hotové víno



1. Sacharidy a alkoholové kvašení: glukóza, fruktóza, etanol a ved

Alkoholové kvašení ve vině

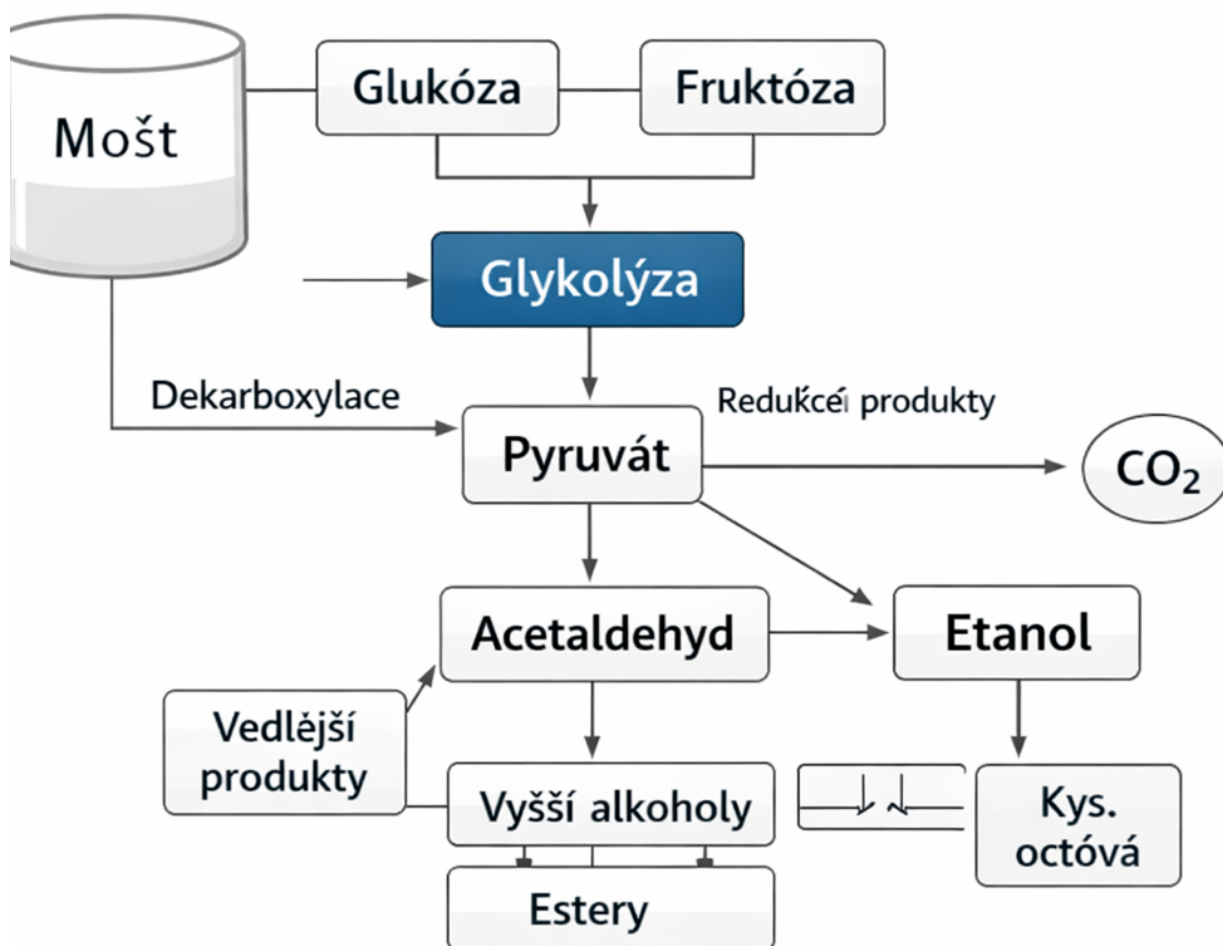


Schéma 1 ke kapitole: Sacharidy a alkoholové kvašení: glukóza, fruktóza, etanol a vedlejší produkty

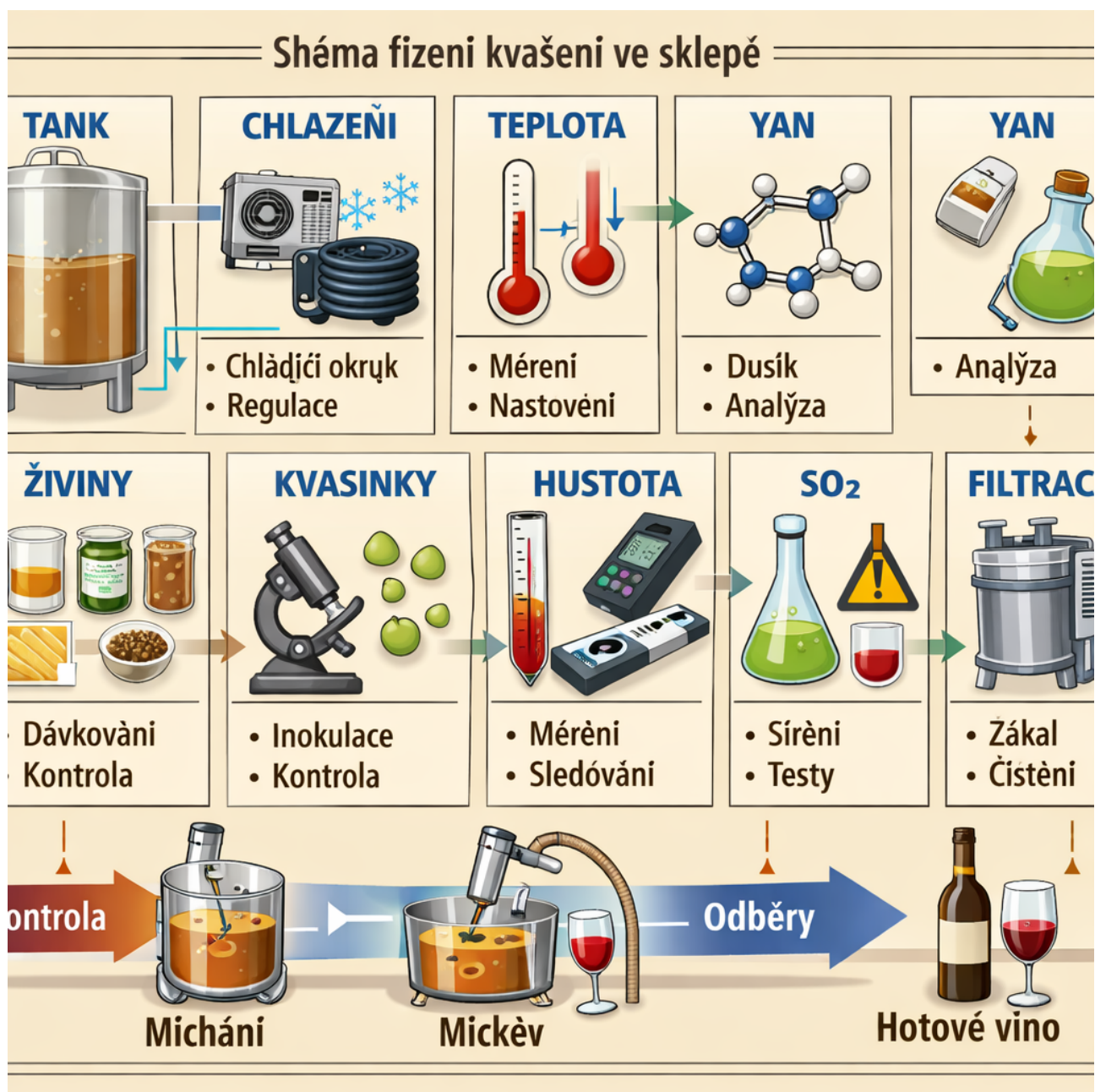


Schéma 2 ke kapitole: Sacharidy a alkoholové kvašení: glukóza, fruktóza, etanol a vedlejší produkty

Sacharidy v hroznech představují klíčový substrát pro alkoholové kvašení a určují nejen potenciální obsah alkoholu, ale i styl vína, průběh technologie a výslednou sensoriku. V evropském a českém vinařství se v praxi nejčastěji pracuje s mošty, kde jsou hlavními fermentovatelnými cukry glukóza a fruktóza. Jejich poměr, celková koncentrace (vyjádřená např. ve °NM nebo g/l) a doprovodné složky moštu (kyseliny, dusíkaté látky, minerály, fenolické látky) zásadně ovlivňují kinetiku kvašení i tvorbu vedlejších produktů. Pro analytiku vína je důležité nejen stanovení celkových cukrů před kvašením, ale také sledování zbytkových cukrů během a po kvašení, protože právě zbytková glukóza a fruktóza spolu s glycerolem a těkavými látkami určují vjem sladkosti, plnosti a čistoty projevu.

Glukóza a fruktóza jsou hexózy ($C_6H_{12}O_6$), ale liší se strukturně (aldohexóza vs. ketohexóza), což se promítá do jejich metabolické preference kvasinek. V typickém moštu z evropských odrůd se jejich obsah pohybuje řádově 70–120 g/l každé složky (závisí na vyzrálости, výnosu a ročníku), přičemž v ranější sklizni

bývá relativně více glukózy a s vyžíváním roste podíl fruktózy. V průběhu kvašení *Saccharomyces cerevisiae* obvykle spotřebovává glukózu rychleji než fruktózu (glukofilní chování). To je technologicky významné zejména u vín s vyšším zbytkovým cukrem nebo u pomalu dokvašujících moštů: zbytkový cukr pak bývá fruktóza, která je vnímaná sladší než glukóza a zároveň může být rizikem pro refermentaci, pokud zůstane spolu s dostatečným množstvím životaschopných kvasinek.

Základní stechiometrie alkoholového kvašení je popisována jako přeměna hexózy na etanol a oxid uhlíčitý: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2 C_2H_5OH + 2 CO_2$. Reálný výtěžek etanolu je však nižší, protože část uhlíku směřuje do tvorby biomasy kvasinek a vedlejších metabolitů. Prakticky se často používá orientační přepočet, že 16,8–17,5 g/l zkvasitelných cukrů odpovídá přibližně 1 % obj. alkoholu (v závislosti na výtěžku kvasinek a podmínkách). Pro českou praxi je běžné plánovat technologii podle cukernatosti v °NM, přičemž rozhodující je, zda se směřuje k suchému stylu, polosuchému či sladkému vínu, a jaký bude očekávaný tlak na kvasinky (osmotický stres, rostoucí etanol, teplota, dostupnost dusíku).

Metabolicky vstupuje glukóza i fruktóza do glykolýzy (Embden-Meyerhof-Parnas), kde se přeměňují na pyruvát. Za anaerobních podmínek a při preferenci fermentace dochází k dekarboxylaci pyruvátu na acetaldehyd (pyruvátdekarboxyláza) a následně k redukci na etanol (alkoholdehydrogenáza), přičemž se regeneruje NAD⁺. Rychlost a čistota tohoto děje závisí na teplotě (běžně 14–18 °C pro aromatická bílá vína, 22–28 °C pro červená), na přístupu kyslíku v rané fázi (pro syntézu sterolů a nenasycených mastných kyselin) a na dostupnosti asimilovatelného dusíku (YAN). V praxi se v Evropě používá doplňování živin (DAP, komplexní živiny) cíleně podle analýzy YAN, aby se omezila tvorba sirných pachů a riziko zaseknutého kvašení.

Vedlejší produkty alkoholového kvašení mají zásadní vliv na senzorický profil. Nejvýznamnější z hlediska objemu je glycerol (typicky 4–12 g/l), který vzniká jako osmoregulační a redoxní „ventil“ při nerovnováze NADH/NAD⁺. Vyšší glycerol přispívá k jemné viskozitě a plnosti, ale často je spojen s vyšším stresem kvasinek nebo vyšší cukernatostí moštu. Další významnou skupinou jsou vyšší alkoholy (propanol, izobutanol, isoamylalkohol), které vznikají jak z cukerného metabolismu, tak z aminokyselin (Ehrlichova cesta). V nízkých koncentracích podporují komplexitu, ve vyšších mohou působit hrubě, „pálivě“ či rozpouštědlově. Na ně navazují estery (např. isoamylacetát, ethylhexanoát, ethyloctanoát), které se tvoří reakcí alkoholů s acyl-CoA a přinášejí ovocné tóny, typické u mladých bílých vín (např. moravské aromatické odrůdy či styly inspirované evropským „fresh“ profilem). Teplota kvašení, kmen kvasinek a výživa zásadně mění rovnováhu mezi vyššími alkoholy a estery.

Z technologického a analytického hlediska jsou kritické také organické kyseliny vznikající během kvašení: kyselina jantarová (succinát) obvykle 0,5–1,5 g/l dodává slaneč-hořkou strukturu; kyselina octová (těkavá kyselost) je žádoucí jen v nízkých koncentracích, protože nad prahovou hodnotou (řádově 0,6–0,8 g/l jako kys. octová, dle matice a vnímání) přináší octové tóny a zvyšuje riziko vady. Kyselina mléčná není primárně produktem alkoholového kvašení, ale její interakce s průběhem alkoholové fermentace je prakticky důležitá: přítomnost mléčných bakterií během bouřlivého kvašení může zhoršit výtěžek, zvýšit těkavou kyselost nebo vést k nežádoucím metabolitům. V evropských podmínkách se proto často odděluje řízení alkoholového a jablečno-mléčného kvašení (zejména u bílých vín), zatímco u některých červených stylů se připouští překryv pro technologickou plynulost.

Specifickou kapitolu představuje acetaldehyd. Je přirozeným meziproduktem tvorby etanolu a ve víně se

váže na SO₂, čímž ovlivňuje ochranu proti oxidaci i sensoriku. V nízké míře přispívá k „čerstvému“ vjemu, vyšší koncentrace působí jako zelené jablko, ořech nebo oxidativní tón. V české praxi se acetaldehyd sleduje nepřímo přes volnou a vázanou SO₂ a přes sensorickou kontrolu; při problémech (oxidace moštu, stres kvasinek) může být vhodná úprava technologie lisování, odkalení, řízení teplot a dávkování SO₂.

Kinetika kvašení se v analytice opírá o sledování hustoty (cukroměry, densitometrie), teploty, případně přímé měření glukózy a fruktózy enzymatickými metodami nebo HPLC. Z praktického hlediska je důležité rozlišit, zda se fermentace zpomaluje kvůli nedostatku dusíku, nízké teplotě, vysokému obsahu alkoholu, vysokému obsahu cukru, inhibičním látkám (např. z botrytidy či reziduí) nebo kvůli nevhodnému mikrobiálnímu složení. Ve střední Evropě je častý scénář pomalého dokvašení u moštů s vyšší cukernatostí v chladnějších sklepních podmínkách. Typickým projevem je prudký pokles glukózy v první fázi, zatímco fruktóza zůstává vyšší a kvasinky při rostoucím alkoholu ztrácejí schopnost ji efektivně transportovat a metabolizovat. To zvyšuje riziko, že víno bude působit sladší, než odpovídá deklarovanému stylu, a zároveň se zvýší náchylnost k pozdější refermentaci v lahvi.

Zbytkový cukr má přímou vazbu na degustaci. Glukóza je méně sladká než fruktóza; proto může mít víno se stejným zbytkovým cukrem odlišný vjem v závislosti na poměru těchto cukrů. Dojem sladkosti je dále modulován kyselinami (zejména vinná a jablečná), alkoholem, glycerolem a extraktem. V evropském sensorickém rámování se vyváženost často popisuje jako harmonie sladkosti, kyselin a alkoholu; analyticky se k tomu přidává informace o pH, titrovatelných kyselinách a zbytkovém cukru. U suchých vín je žádoucí minimalizovat fermentovatelné cukry (typicky <2–4 g/l, dle stylu a legislativních kategorií), zatímco u polosuchých a sladkých stylů se pracuje s kontrolovaným zastavením kvašení (chlazení, filtrace, SO₂) nebo s technologiemi jako je přerušování kvašení a následná stabilizace.

Etanol jako hlavní produkt kvašení ovlivňuje volatilitu aromat, vjem tepla, tělo a také extrakci a stabilitu některých složek. Vyšší alkohol může zvyšovat vjem sladkosti a snižovat vjem kyselosti, ale při přebytku působí těžce. V českých podmínkách, kde ročníky kolísají, je technologickým cílem přizpůsobit sklizeň a vedení kvašení tak, aby alkohol a kyseliny byly v rovnováze; v teplejších ročnících se častěji řeší vyšší cukernatost a riziko vysokého alkoholu, v chladnějších ročnících naopak zralost fenolů a aromat. Důsledkem je, že řízení kvašení (teplota, výživa, kvasničný kmen, odkalení) není jen „dokončení přeměny cukru“, ale nástroj pro stylizaci vína.

Analytická kontrola vedlejších produktů zahrnuje kromě těkavé kyselosti také měření glycerolu, vyšších alkoholů a esterů (nejčastěji GC-FID/GC-MS), případně HPLC pro cukry a organické kyseliny. Pro provozní rozhodování bývá nejdůležitější kombinace rychlých metod: enzymatické stanovení glukózy/fruktózy, těkavá kyselost a sledování hustoty. V praxi je účelné interpretovat výsledky v kontextu technologie: například zvýšená těkavá kyselost může být spojena se stresem kvasinek, vysokou teplotou, nedostatkem dusíku, kontaminací nebo dlouhým kontaktem s kaly při nevhodných podmínkách. Naopak vyšší glycerol může signalizovat vysokou osmolalitu moštu nebo specifickou kvasničnou metabolickou odpověď.

Pro evropského vinaře je klíčové porozumět tomu, že „cukr“ není jen číslo pro potenciální alkohol, ale dynamická směs glukózy a fruktózy, která určuje tempo fermentace, sensorický výsledek a stabilitu. Důsledná práce s hygienou, řízením teploty, výživou kvasinek a analytickou kontrolou cukrů a těkavých složek vede k čistému projevu bez vad. Při degustaci se pak výsledky těchto rozhodnutí projevují jako jasně definovaná ovocnost (esterový profil), vyvážená plnost (glycerol a extrakt), přiměřený „tah“ alkoholu a

absence rušivých tónů (octovost, sirnatost, oxidace). Tato kapitola je proto zároveň chemickým popisem i praktickým návodem, jak z moštu s určitou cukernatostí vyrobit technologicky stabilní a sensoricky harmonické víno v podmínkách českého a evropského vinařství.

Tabulkové shrnutí:

Hlavní produkty a vedlejší metabolity alkoholového kvašení ve víně: analytický a sensorický význam

Složka | Typický rozsah ve víně | Analytická metoda | Sensorický/technologický dopad

Etanol | 10–15 % obj. | Destilace + densitometrie nebo IR | Tělo, „teplo“, volatilita aromat; příliš

Glycerol | 4–12 g/l | HPLC nebo enzymaticky | Plnost, viskozita; často roste při stres

Kyselina octová (VA) | 0,2–0,6 g/l (jako kys. octová) | Titrace/enzymaticky; GC pro detail | Při zvýšení octovost, riziko vady a mikr

Acetaldehyd | 10–80 mg/l | GC nebo nepřímo přes vazbu SO₂ | Vazba SO₂, oxidační tóny; ve vyšší míře

Vyšší alkoholy (součet) | 150–400 mg/l | GC-FID/GC-MS | Komplexita vs. hrubost; ve vyšší míře „p

Hlavní produkty a vedlejší metabolity alkoholového kvašení ve víně: analytický a sensorický význam

Složka	Typický rozsah ve víně	Analytická metoda	Sensorický/technologický dopad
Etanol	10–15 % obj.	Destilace + densitometrie nebo IR	Tělo, „teplo“, volatilita aromat; příliš
Glycerol	4–12 g/l	HPLC nebo enzymaticky	Plnost, viskozita; často roste při stres
Kyselina octová (VA)	0,2–0,6 g/l (jako kys. octová)	Titrace/enzymaticky; GC pro deta	Při zvýšení octovost, riziko vady a mikr
Acetaldehyd	10–80 mg/l	GC nebo nepřímo přes vazbu SO ₂	Vazba SO ₂ , oxidační tóny; ve vyšší míře
Vyšší alkoholy (součet)	150–400 mg/l	GC-FID/GC-MS	Komplexita vs. hrubost; ve vyšší míře „p
Estery (např. isoamylacetát)	0,2–3,0 mg/l (dle esteru)	GC-MS	Ovocnost (banán, hruška, tropické); citl

2. Organické kyseliny: vinná, jablečná, mléčná, citronová a jejich rovnováhy

Vyvoj organických kyselin ve víně

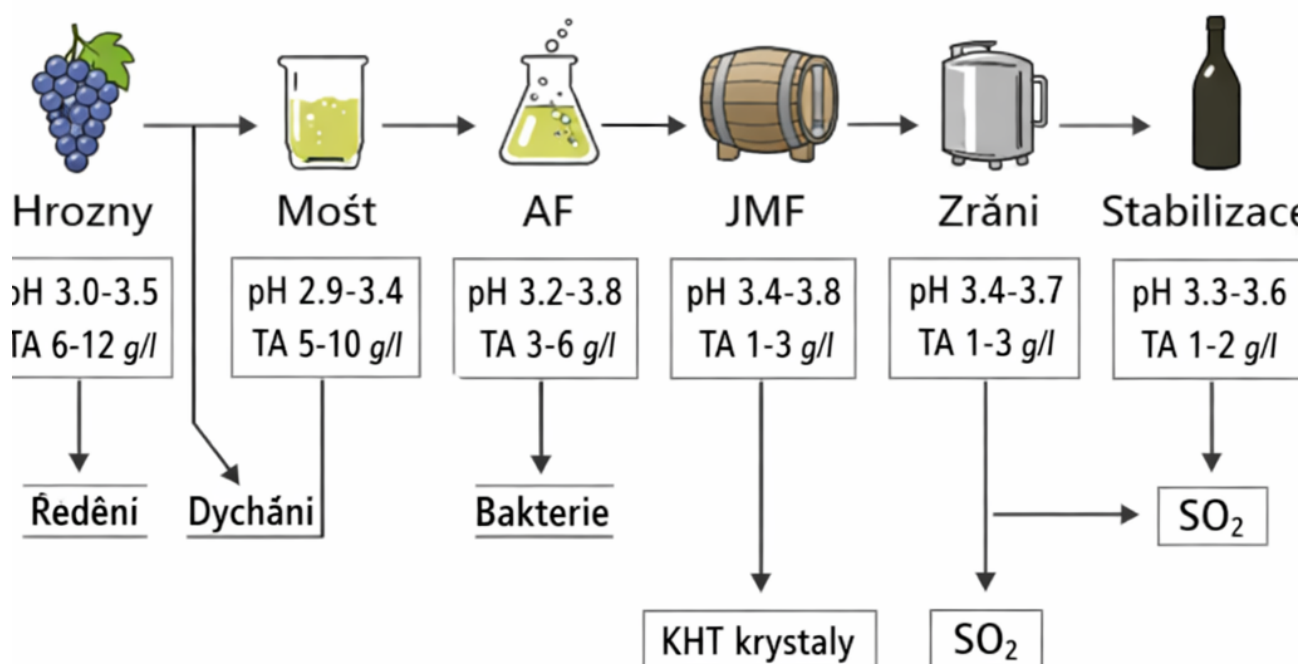


Schéma 1 ke kapitole: Organické kyseliny: vinná, jablečná, mléčná, citronová a jejich rovnováhy

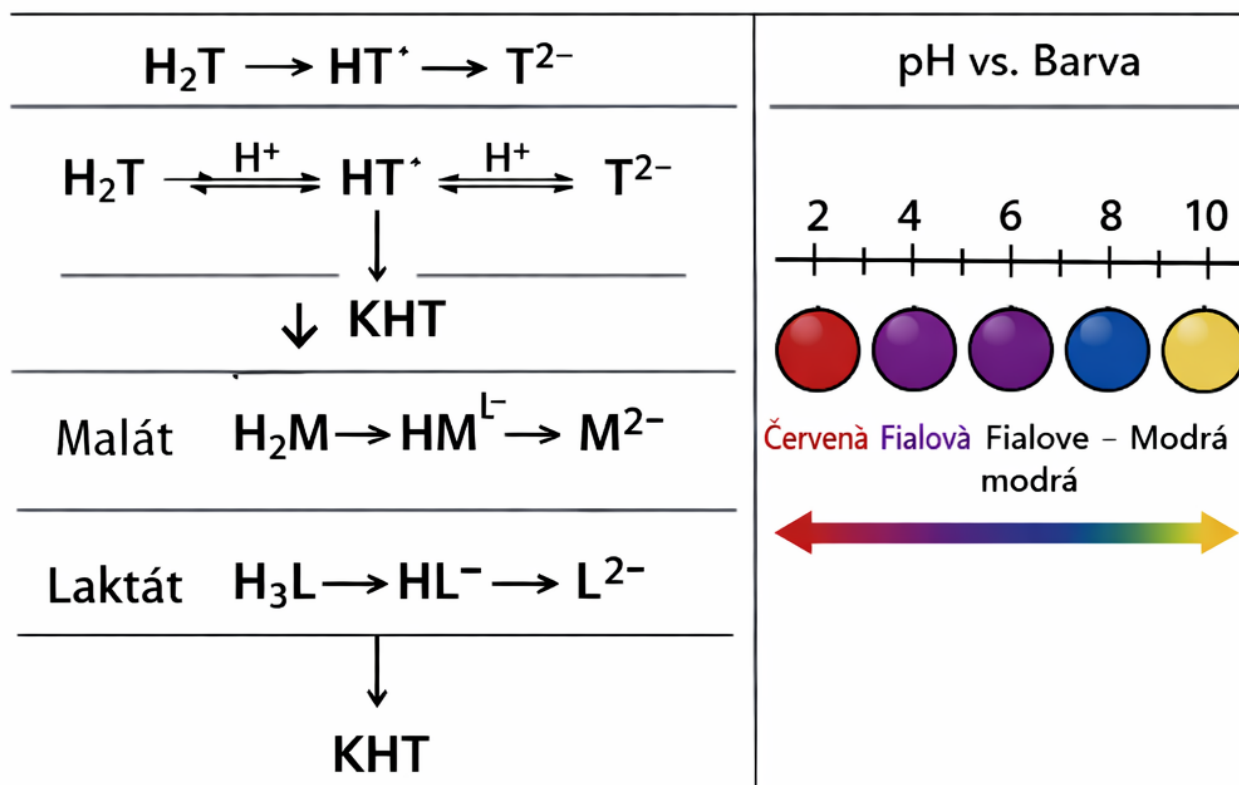


Schéma 2 ke kapitole: Organické kyseliny: vinná, jablečná, mléčná, citronová a jejich rovnováhy

Organické kyseliny patří k nejdůležitějším složkám vína, protože přímo určují svěžest a „tah“ chuti, ovlivňují mikrobiální stabilitu, průběh fermentací, barvu a vnímání aromaticity. V evropském vinařství jsou klíčové zejména vinná (tartarová), jablečná, mléčná a citronová kyselina; jejich poměry jsou výsledkem odrůdy, klimatu, zralosti, technologických zásahů a mikrobiálního vývoje během kvašení a zrání.

Vinná kyselina je pro révu typická a ve srovnání s jinými plodinami mimořádně vysoká. V hroznech se vytváří brzy, poté její koncentrace relativně stagnuje a v průběhu dozrávání se „ředí“ růstem bobule. Smyslově dává pevnou, někdy až „hranatou“ kyselost a je hlavním zdrojem titrační kyselosti u mnoha bílých vín střední Evropy. Z analytického pohledu je zásadní její rovnováha s draslíkem: při vyšším pH a vyšší koncentraci K^+ snadno vzniká hydrogenvinan draselný (KHT), který může krystalizovat. Tento jev je běžný u evropských bílých i červených vín a často se řeší studenou stabilizací, případně kontaktem se semeny KHT, membránovou elektrodialýzou nebo aditivou (např. CMC) v legislativně povolených mezích. Krystalizace KHT

snižuje titrační kyselost a současně může mírně zvyšovat pH, což následně ovlivňuje barvu červených vín (posun k fialovějším tónům při nižším pH) i průběh mikrobiálních procesů.

Jablečná kyselina pochází z metabolismu bobule a je výrazně citlivá na teplotu a dýchání během zrání. V chladnějších polohách (typicky vyšší tratě v ČR, části Německa, severní Francie) bývá v moštu vyšší a může dát vínu ostřejší „zelenou“ kyselost. V teplejších oblastech rychleji klesá, což vede k vyššímu pH a menší kyselinové páteři. Z technologického hlediska je jablečná kyselina klíčovým substrátem pro jablečno-mléčnou fermentaci (JMF, malolaktickou fermentaci), která se běžně využívá u červených vín a u části bílých (např. Chardonnay pro kulatost, někdy i Ryzlink v teplejších ročnících, pokud je cílem snížit ostrost). JMF mění senzoriku: snižuje vnímanou kyselost, zvyšuje „krémovost“ a může přidat sekundární tóny (diacetyl) v závislosti na kmeni a způsobu vedení.

Mléčná kyselina ve víně vzniká především JMF působením bakterií mléčného kvašení (nejčastěji *Oenococcus oeni*). Přeměna je zjednodušeně dekarboxylace jablečnanu na laktát za uvolnění CO₂. Důsledkem je pokles titrační kyselosti přibližně o 1–3 g/l (v přepočtu na kys. vinnou) a typicky vzestup pH asi o 0,05–0,20, podle pufrací kapacity a koncentrace draslíku. Proto je JMF nejen senzorický nástroj, ale i zásah do stability: vyšší pH snižuje účinnost volného SO₂ a zvyšuje riziko růstu nežádoucích mikroorganismů. V praxi je tedy důležité rozhodnout, zda JMF cíleně podpořit (teplota, živiny, inokulace, omezení SO₂) nebo naopak spolehlivě blokovat (rychlé odkalení, nižší teplota, filtrace, dostatek volného SO₂, případně lysozym tam, kde je povolen).

Citronová kyselina je v hroznech přirozeně v nízkých koncentracích, ve víně typicky desítky až stovky mg/l. Je významná spíše nepřímo: může se stát substrátem pro některé bakterie během JMF a vést ke zvýšení těkavé kyseliny (kyseliny octové) a tvorbě diacetylu. Z tohoto důvodu je při technologických úpravách (např. acidifikace) potřeba respektovat povolené postupy a pochopit, že přídavek citronové kyseliny není univerzální řešení „dochucení“ kyselin; v evropské praxi se pro acidifikaci obvykle uplatňuje kyselina vinná, případně směsi dle legislativy a regionálních pravidel.

Rovnováhy organických kyselin ve víně nelze chápat jen jako součet koncentrací. Rozhoduje disociace (pKa), pufrací kapacita a vazby na kationty. Pro chuť a stabilitu je klíčové pH, nikoli pouze titrační kyselost. Kyselina vinná je diprotická (dva disociovatelné protony) a vytváří významný pufrací systém; podobně jablečná. Mléčná je monokarboxylová a „měkčí“ v chuti. Při nízkém pH je vyšší podíl nedisociované formy kyselin, což ovlivňuje vjem ostrosti i antimikrobiální účinky (zejména u slabých kyselin). Zároveň se mění rovnováha oxidačně-redukčních a barevných systémů: u červených vín pH výrazně řídí podíl flavyliového kationtu antokyanů, a tím i sytost a odstín.

V české a středoevropské praxi se často řeší ročníkové rozdíly: chladnější ročník přináší více jablečné a celkově vyšší kyselost, teplejší naopak nižší kyselost a vyšší pH. Při degustaci je vhodné rozlišovat „tvrdost“ kyselin (často jablečná) od „pevné kostry“ (vinná) a od „zakulacení“ po JMF (mléčná). Některá bílá vína s vyšším zbytkovým cukrem (např. kabinetní či pozdní sběry) mohou díky vyšší kyselině působit vyváženě; u suchých vín je kyselinová struktura ještě zřetelnější. U šumivých vín (tradiční metoda i charmat) je udržení svěží acidity klíčové; zde se často pracuje s časnou sklizní a opatrným řízením JMF, protože příliš vysoké pH zhoršuje stabilitu i perlení.

Analyticky se organické kyseliny hodnotí několika úrovněmi. Základ tvoří titrační kyselost (TA) a pH, které však neříkají, jaké kyseliny převažují. Pro technologické rozhodování je důležitá zejména koncentrace

jablečné (riziko či průběh JMF) a vinné (riziko tartrátové nestability). V praxi se používá enzymatické stanovení (jablečná, mléčná), HPLC pro profil kyselin, případně kapilární elektroforéza. Stabilita tartrátů se odhaduje kombinací měření vodivosti při ochlazení, testů „cold test“ a výpočtů nasycení. Při interpretaci výsledků je nutné zahrnout alkohol (snižuje rozpustnost KHT), teplotní historii vína a koncentraci draslíku.

Technologické zásahy do kyselinové rovnováhy zahrnují acidifikaci, odkyselení a řízení JMF. V evropských podmínkách je acidifikace u chladnějších regionů méně častá než v teplých oblastech, ale při vysoké zralosti a nízké kyselině může být relevantní. Naopak v chladných ročnících se uplatní biologické odkyselení pomocí JMF nebo řízené chemické odkyselení (např. CaCO_3 , KHCO_3) tam, kde je povoleno; to však může zvyšovat riziko vysrážení tartrátů a měnit sensoriku. U bílých aromatických vín je častým cílem zachovat jablečnou kyselinu a zabránit JMF, aby zůstala živá citrusová linka a nižší pH chránilo aromatu. U červených vín je JMF téměř standardem, protože zjemňuje kyselost a zvyšuje mikrobiální stabilitu tím, že odstraní fermentovatelný substrát pro bakterie v lahvi.

Praktické doporučení pro práci s rovnováhami: nejdříve rozhodnout cílový styl (svěží, minerální, krémový, strukturovaný), poté sledovat pH a jablečnou kyselinu před koncem alkoholového kvašení. Pokud má JMF proběhnout, je vhodné ji dokončit kontrolovaně a nenechat víno „na půl cesty“, protože zbytková jablečná s vyšším pH je riziková. Pokud se JMF blokuje, je zásadní rychlá stabilizace (SO_2 , teplota, filtrace) a hygiena. V případě tartrátové stability je užitečné měřit nejen TA, ale i draslík a sledovat teplotní režim sklepa; krystaly ve víně sice nejsou zdravotní závadou, ale marketingově mohou vadit. V degustaci pak organické kyseliny čteme jako osu mezi svěžestí, texturou a délkou: vinná dává páteř, jablečná ostří hrany, mléčná uhlazuje a citronová se podílí spíše subtilně, často skrze interakce během zrání.

Celkově platí, že rovnováha organických kyselin není jednorozměrná. Stejná titrační kyselost může chutnat rozdílně při odlišném pH, při jiném poměru vinné a jablečné, nebo při odlišném obsahu fenolů a zbytkového cukru. V evropské praxi, kde se častěji pracuje s terroirovým stylem a menšími zásahy, je porozumění těmto rovnováhám zásadní pro konzistentní kvalitu napříč ročníky i pro cílené vedení technologických kroků od moštu po lahev.

Tabulkové shrnutí:

Typické koncentrace hlavních organických kyselin a praktický význam v evropských vínech

Kyselina | Typické rozmezí ve víně | Hlavní původ | Praktické dopady a rizika

Vinná (tartarová) | 1,5–4,5 g/l | Primárně z hroznů | Tvoří kyselinovou páteř; riziko tartrátů

Jablečná | 0,0–4,0 g/l | Z hroznů; klesá se zráním | Ostřejší kyselost; substrát pro JMF; při

Mléčná | 0,2–2,5 g/l | Vzniká při JMF | Zjemnění chuti; pokles TA a růst pH; mož

Citronová | 0,02–0,30 g/l | Stopově z hroznů; někdy technologicky | Může podporovat tvorbu diacetylu a těkav

Octová (těkavá kyselina, pro kontext) | 0,2–0,7 g/l | Vedlejší produkt kvašení a mikrobiální č | Při růstu nad práh vnímání vada; souvisí

Typické koncentrace hlavních organických kyselin a praktický význam v evropských vínech

Kyselina	Typické rozmezí ve víně	Hlavní původ	Praktické dopady a rizika
----------	-------------------------	--------------	---------------------------

Vinná (tartarová)	1,5–4,5 g/l	Primárně z hroznů	Tvoří kyselinovou páteř; riziko tartrátu
Jablečná	0,0–4,0 g/l	Z hroznů; klesá se zráním	Ostřejší kyselost; substrát pro JMF; při
Mléčná	0,2–2,5 g/l	Vzniká při JMF	Zjemnění chuti; pokles TA a růst pH; mo
Citronová	0,02–0,30 g/l	Stopově z hroznů; někdy technol	Může podporovat tvorbu diacetylu a tēka
Octová (těkavá kyselina, pro kon	0,2–0,7 g/l	Vedlejší produkt kvašení a mikro	Při růstu nad práh vnímání vada; souvisl

3. Fenolické látky: antokyany, taniny, polymerace a barvotvorné reakce

Extrakce fenolů při výrobě červeného vína

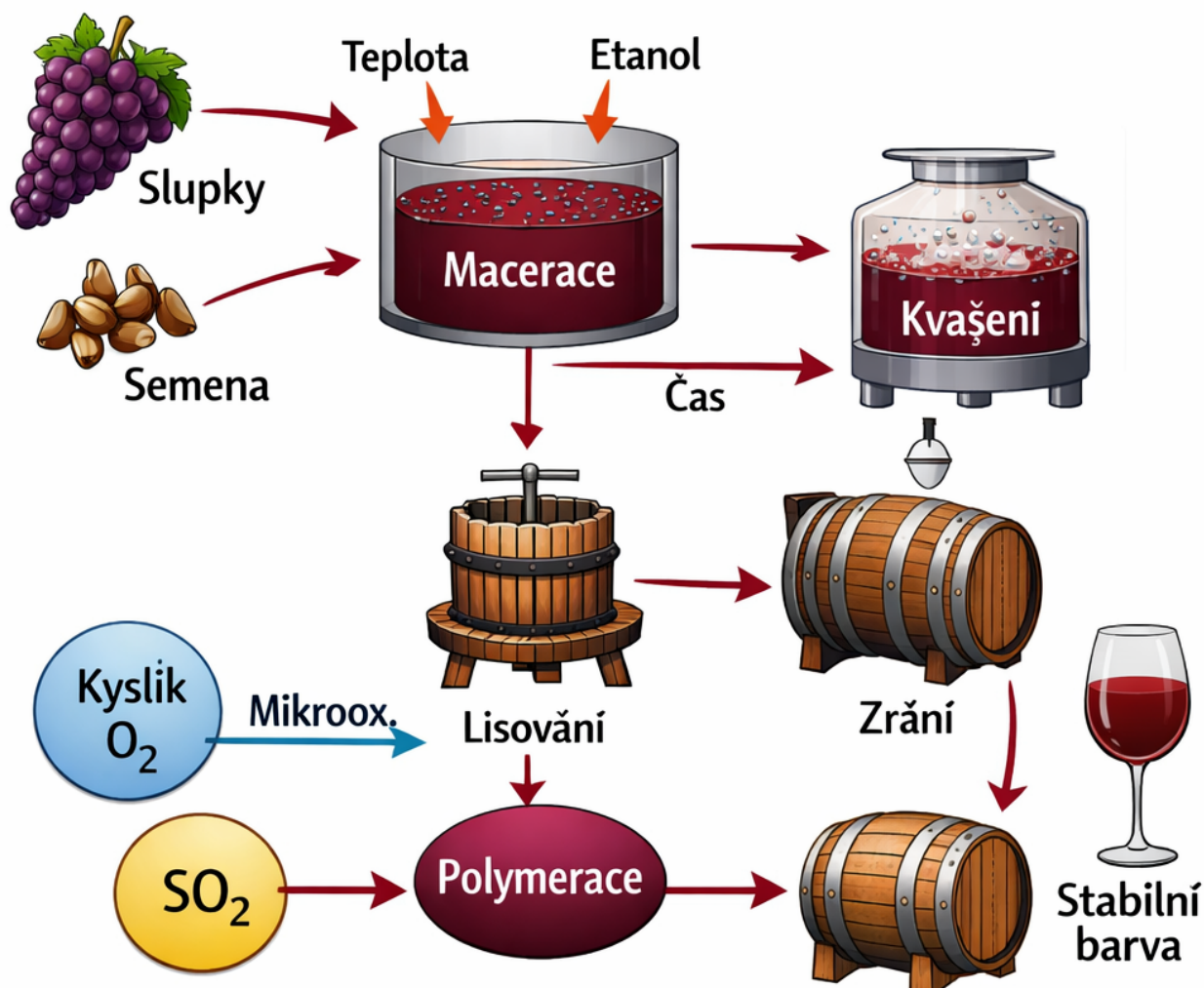


Schéma 1 ke kapitole: Fenolické látky: antokyany, taniny, polymerace a barvotvorné reakce

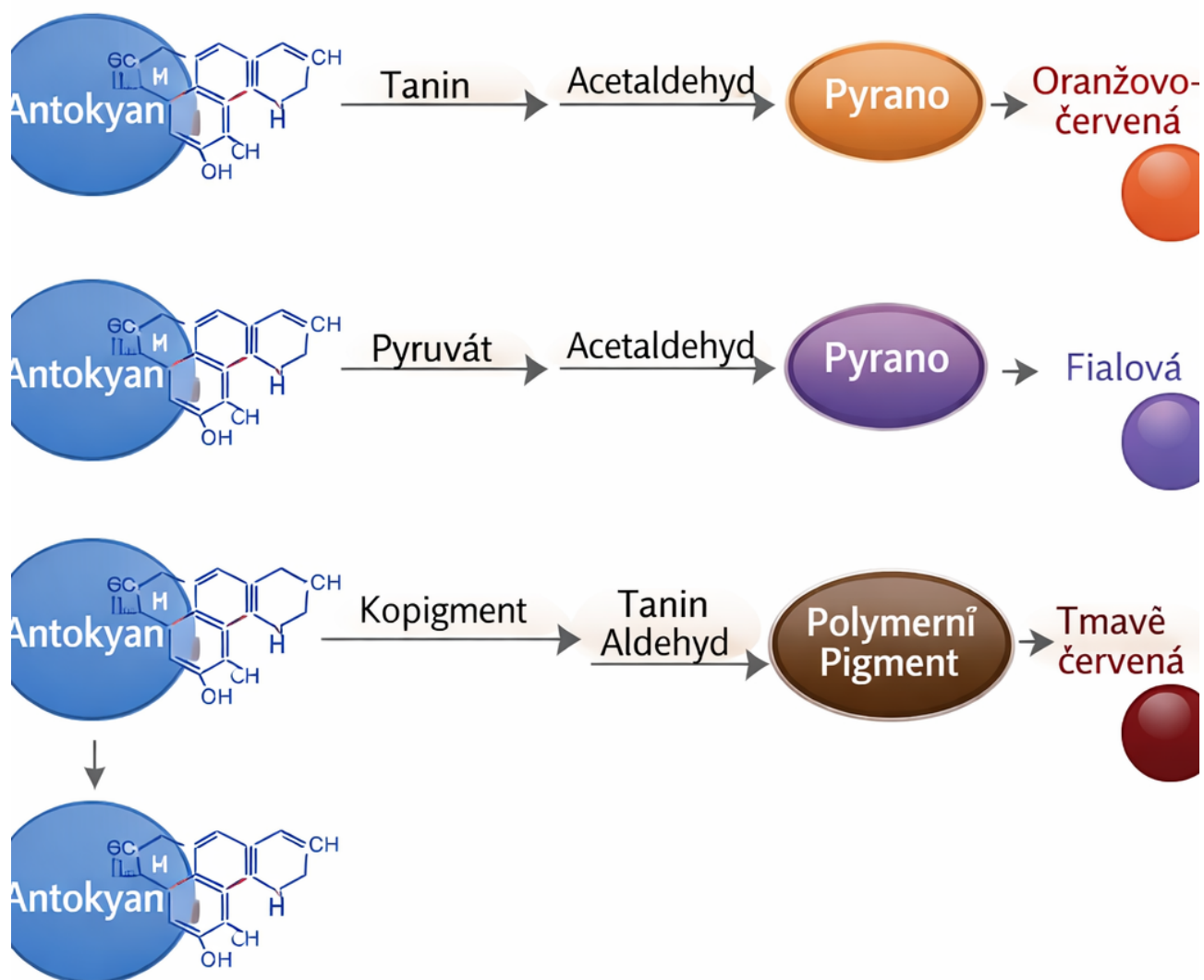


Schéma 2 ke kapitole: Fenolické látky: antokyany, taniny, polymerace a barvotvorné reakce

Fenolické látky patří mezi klíčové složky vína, které určují barvu, svíravost, hořkost, oxidační stabilitu i potenciál zrání. V evropské a české praxi se jejich význam projevuje od volby odrůdy a termínu sklizně přes technologii macerace až po řízení kyslíku a síření. Fenolický profil je dán především slupkou a semeny (u modrých odrůd navíc dužninou obvykle chudou na barviva), menší část pochází ze stopek a ze dřeva sudů. V analytice se fenoly sledují jako souhrn (index fenolů, celkové polyfenoly) i cíleně (antokyany, tanniny, polymerní pigmenty), protože sensorický dopad závisí nejen na množství, ale i na struktuře a stupni polymerace.

Antokyany jsou hlavní červená barviva mladých červených vín. Jde o glykosidy antokyanidinů (nejčastěji malvidin-3-O-glukosid), které se vyskytují ve slupkách modrých hroznů; jejich extrakce vrcholí při maceraci a podporuje ji ethanol vznikající během kvašení. Stabilita antokyanů je silně závislá na pH: při nižším pH (typicky 3,1–3,4 u řady českých červených) převažují červené kationtové formy, při vyšším pH roste podíl

bezbarvých a modravých forem, celkově je barva méně intenzivní a méně stabilní. V praxi je proto významné rozhodnutí o acidifikaci nebo o práci s kyselinou jablečnou a mléčnou fermentací; malolaktika pH zpravidla mírně zvyšuje a může barvu opticky „oteplit“, ale současně oslabit podíl červené složky, pokud není vytvořen dostatek stabilních pigmentů.

Taniny (třísloviny) jsou směsí převážně kondenzovaných proanthokyanidinů ze semen a slupek, doplněné hydrolyzovatelnými ellagitanniny ze dřeva (při zrání v bariku či přidavku dubových produktů). Sensoricky určují svíravost (astringenci) vazbou na slinné proteiny a současně přispívají k hořkosti. Klíčové je rozlišení „zrálosti“ taninů: semenné taniny bývají při nedostatečné fenolické zralosti tvrdé a hořké; slupkové taniny jsou často jemnější a více přispívají ke struktuře. Pro české podmínky s chladnějšími ročníky je praktické řídit maceraci tak, aby se maximalizovala extrakce slupkových fenolů při omezení extrakce semen (např. šetrnější přečerpávání, kratší postfermentační macerace, případně delší studená macerace před kvašením, která zvýhodňuje antokyany a aromatu při nízké extrakci taninů).

Polymerace fenolů je soubor reakcí, které během kvašení a zrání mění nízkomolekulární antokyany a taniny na větší komplexy. Tyto změny zásadně ovlivňují barvu i texturu: malé taniny mohou působit svíravěji a hořčeji, zatímco polymerované frakce často dávají vjem „kulatosti“ a delší dochuti. Polymerace probíhá jak přímou kondenzací flavan-3-olů (katechin, epikatechin) do procyanidinů, tak reakcemi zprostředkovanými aldehydy (zejména acetaldehydem). Acetaldehyd vzniká během alkoholového kvašení a zejména při přístupu kyslíku (chemicky i mikrobiálně) a funguje jako „most“ mezi fenolickými jednotkami. V technologii to znamená, že řízená mikrooxidace nebo zrání v sudu mohou podpořit tvorbu polymerních pigmentů a stabilizovat barvu, ale nadměrný kyslík vede k hnědnutí, ztrátě ovocnosti a riziku mikrobiální nestability.

Barvotvorné reakce červených vín zahrnují několik paralelních mechanismů. Prvním je kopigmentace: antokyany vytvářejí nekovalentní komplexy s jinými fenoly (např. flavonoly) a organickými kyselinami, což zvyšuje intenzitu barvy zejména u mladých vín. Kopigmentace je citlivá na složení moštu, odrůdu (např. Frankovka často vykazuje výraznou kopigmentaci) i na technologii (macerace, enzymy, teplota). Druhým mechanismem je tvorba stabilních pigmentů přes pyranoantokyany (např. vitisin A/B), které vznikají reakcí antokyanů s pyruvovou kyselinou či acetaldehydem. Tyto pigmenty jsou odolnější vůči odbarvení SO₂ a vůči změnám pH a přispívají k dlouhodobé rubínové až cihlové barvě vyžrálejších vín. Třetím mechanismem jsou kondenzované pigmenty (polymerní pigmenty), kde se antokyan váže na tanin přímo nebo přes aldehydový můstek; tyto struktury bývají méně citlivé na siřičitany a vysvětlují, proč starší červená vína mohou mít stabilní barvu i při relativně nízkém obsahu volných antokyanů.

Oxidace fenolů je úzce propojena s barvotvorbou i s riziky. Primární oxidace vede přes chinony, které reagují s nukleofily (např. thioly, glutathion, SO₂) a mohou nepřímo snižovat aromatickou svěžest. U bílých a růžových vín je žádoucí oxidaci minimalizovat, protože fenolické substráty (hydroxycinnamové kyseliny) mohou hnědnout a vytvářet nežádoucí tóny. U červených vín se pracuje s kompromisem: mírný přístup kyslíku podporuje polymeraci a „zjemnění“ taninů, ale musí být vyvážen ochranou SO₂ a správnou hygienou. V evropské praxi se využívá měření rozpuštěného kyslíku, řízení přečerpávání, volba uzávěru a dávkování síry; v sudu se navíc uplatní přirozená mikrooxygenace přes dřevo.

Analyticky se antokyany často stanovují spektrofotometricky (např. pH-diferenciální metoda pro monomerní antokyany), případně HPLC pro profil jednotlivých antokyanů a pigmentů. Taniny lze hodnotit několika přístupy: precipitační metody (proteinová precipitace), kolorimetrie po reakci s vanilinem nebo DMACA,

případně modernější metody jako phloroglucinolýza pro určení středního stupně polymerace (mDP) a podílu semenných vs. slupkových jednotek. Pro praxi sklepmistra je důležité chápat, že různé metody měří různé frakce: „celkové polyfenoly“ (Folin-Ciocalteu) nejsou totéž co sensoricky aktivní taniny a ani totéž co barviva. V degustaci se proto vyplatí analytiku kombinovat se sensorickým posouzením: intenzita a odstín barvy, svíravost (jemná vs. hrubá), hořkost, a vývoj po provzdušnění.

Technologická rozhodnutí s přímým dopadem na fenoly zahrnují délku a teplotu macerace, práci s celými hrozny, enzymy, frekvenci ponořování matolinového klobouku, délku postfermentační macerace, lisovací frakce a zrání. Kratší, teplejší macerace rychle extrahuje barvu, ale může vést k nevyvážené tříslovině, pokud se později extrahují semena. Dlouhá macerace po dokvašení může zvyšovat taniny a polymeraci, ale u ročníků s nedozrálými semeny hrozí hrubost. V ČR se často uplatňuje selektivní lisování: volné víno a jemné lisy se drží odděleně od tvrdých lisů, které mají více taninů a vyšší pH; tyto frakce lze použít do cuvée nebo stabilizovat delším zráním. Zrání v dubu přidává ellagitanniny a aromatické složky, ale také posouvá redoxní rovnováhu; alternativou jsou dubové čipsy nebo dužiny s kontrolovaným dávkováním a kratším kontaktem.

Praktický cíl práce s fenoly je vytvořit stabilní barvu a příjemnou strukturu. U vín určených k brzké spotřebě se často preferuje vyšší podíl monomerních antokyanů a méně agresivní tanin; u vín na zrání je žádoucí podpořit tvorbu stabilních pigmentů a polymerovaných taninů, aniž by došlo k oxidaci a úbytku primárních aromat. Optimální strategie vychází z odrůdy (Frankovka, Svatovavřínecké, Rulandské modré), ročníku, zdravotního stavu hroznů a zamýšleného stylu. Vinařská chemie zde poskytuje rámec: pH, SO₂, kyslík, teplota a čas jsou hlavní páky, které řídí rovnováhu mezi extrakcí, polymerací a stabilizací barvy.

V degustaci se fenolické změny projevují i vizuálně: mladá vína mívají fialové až purpurové tóny dané vyšším podílem volných antokyanů a kopigmentace; s věkem se barva posouvá k rubínové a cihlové v důsledku polymerních pigmentů a mírné oxidace. Na patře se svíravost transformuje z „drsné“ na „sametovou“, pokud se podaří vytvořit vhodnou distribuci polymerních taninů a udržet rovnováhu s kyselinou a alkoholem. Analytické sledování fenolů tak není samoúčelné: umožňuje plánovat maceraci, rozhodovat o zrání, míchání šarží a o ochraně proti oxidaci tak, aby výsledné víno odpovídalo evropským sensorickým standardům i očekávání spotřebitele.

Tabulkové shrnutí:

Technologické zásahy a jejich typický dopad na fenolický profil a sensoriku (červené víno)

Zásah | Cíl | Typický chemický efekt | Sensorický dopad / riziko

Studená macerace 5–10 °C (2–5 dní) | Podpora barvy a aroma | Vyšší extrakce antokyanů a kopigmentů při | Intenzivnější barva, méně tvrdé tříslovi

Teplé kvašení 26–30 °C | Rychlá extrakce a struktura | Zvýšená extrakce taninů i antokyanů, ryc | Plnější tělo; riziko hrubosti při nezral

Delší postfermentační macerace (7–21 dní) | Zjemnění a stabilizace barvy | Podpora polymerace taninů a vazby antoky | Sametovější struktura; riziko nadměrné s

Řízená mikrooxidace / sudové zrání | Stabilní pigmenty a integrace | Tvorba acetaldehydu, polymerní pigmenty, | Zakulacení a delší dochuť; riziko oxidac

Selektivní lisování (oddělení frakcí) | Kontrola taninů a pH | Tvrdší lisové frakce bohatší na taniny a | Lepší

řízení cuvée; riziko hořkosti při

Technologické zásahy a jejich typický dopad na fenolický profil a senzoriku (červené víno)

Zásah	Cíl	Typický chemický efekt	Senzorický dopad / riziko
Studená macerace 5–10 °C (2–5 dny)	Podpora barvy a aroma	Vyšší extrakce antokyanů a kopigmentů	Intenzivnější barva, méně tvrdé třísloviny
Teplé kvašení 26–30 °C	Rychlá extrakce a struktura	Zvýšená extrakce taninů i antokyanů	Plnější tělo; riziko hrubosti při nezralosti
Delší postfermentační macerace	Zjemnění a stabilizace barvy	Podpora polymerace taninů a vazby s antokyanem	Sametovější struktura; riziko nadměrné extrakce
Řízená mikrooxidace / sudové zrání	Stabilní pigmenty a integrace	Tvorba acetaldehydu, polymerního acetalu	Zakulacení a delší dochuť; riziko oxidace
Selektivní lisování (oddělení frakce)	Kontrola taninů a pH	Tvrdší lisové frakce bohatší na taniny	Lepší řízení cuvée; riziko hořkosti při

4. Aromatické sloučeniny: estery, terpeny, thioly, norisoprenoidy

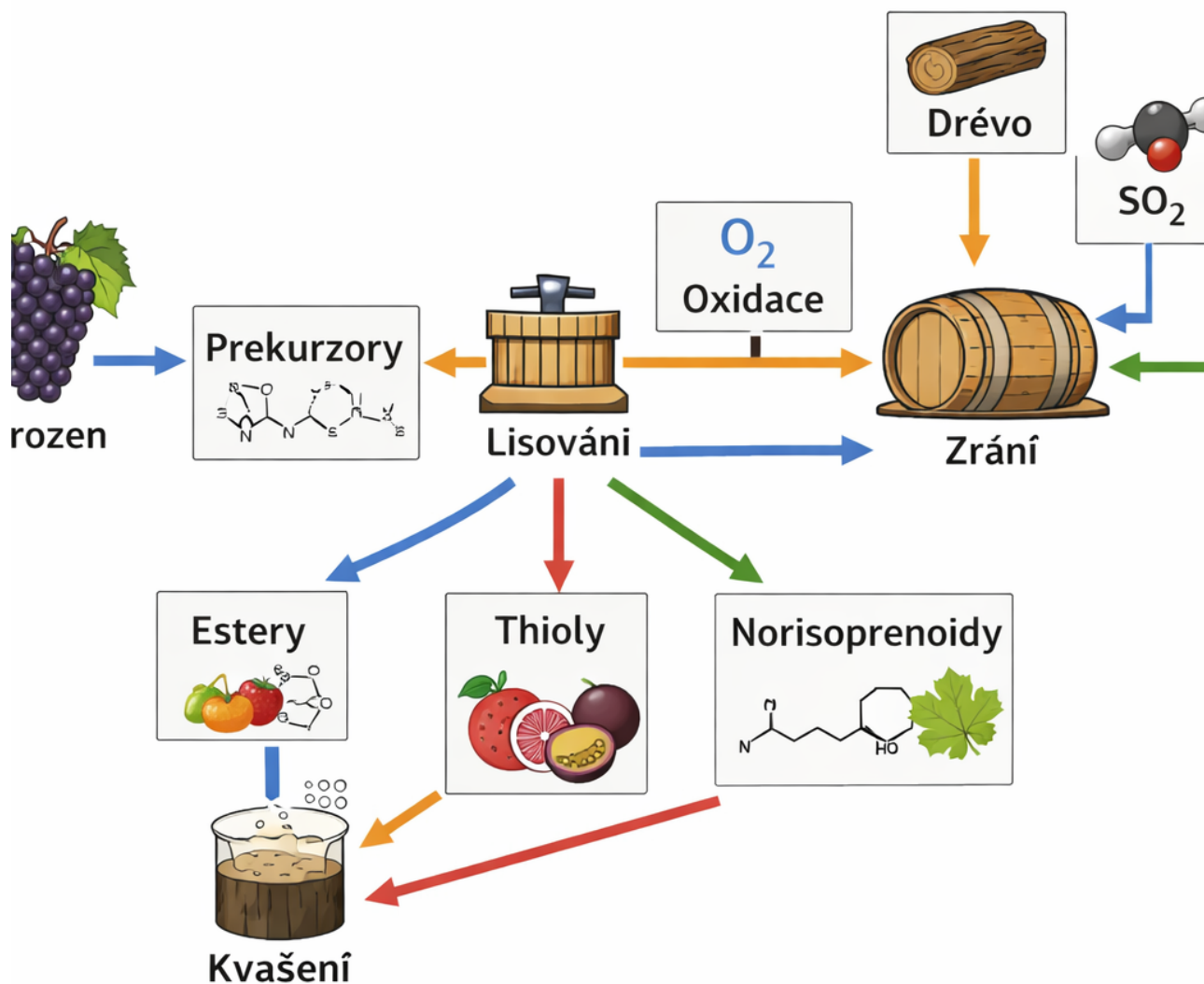


Schéma 1 ke kapitole: Aromatické sloučeniny: estery, terpeny, thioly, norisoprenoidy

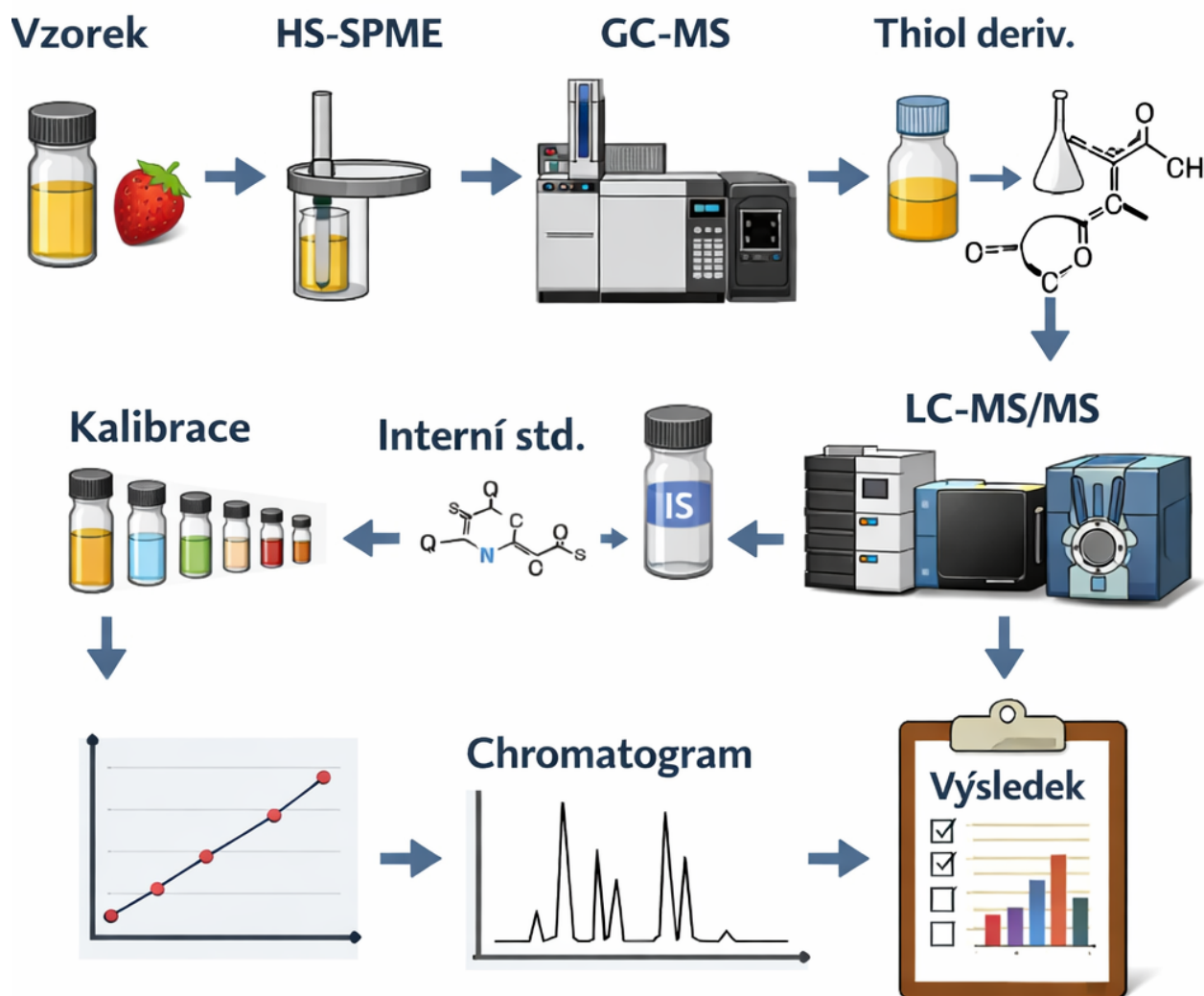


Schéma 2 ke kapitole: Aromatické sloučeniny: estery, terpeny, thiol, norisoprenoidy

Aromatické sloučeniny vína představují heterogenní skupinu těkavých i málo těkavých látek, které se podílejí na odrůdovém projevu, stylu vína i jeho vývoji během zrání. Z praktického hlediska je užitečné rozlišovat sloučeniny vznikající primárně v hrozně (odrůdové a prekurzory), vznikající fermentací (kvasinky, bakterie) a vznikající během zrání (oxidace, esterifikace, hydrolýza, extrakce ze dřeva). V evropské praxi se aromatický profil často hodnotí jako kombinace „primárních“ (ovocné, květinové), „sekundárních“ (fermentační) a „terciárních“ (zrací) tónů. V této kapitole jsou shrnuty čtyři klíčové skupiny: estery, terpeny, thiol a norisoprenoidy, včetně jejich sensoriky, prekurzorů, technologických zásahů a analytiky.

Estery jsou nejvýznamnější skupinou fermentačních aromat, typicky s ovocnými tóny (banán, hruška, jablko, tropické ovoce). Vznikají převážně během alkoholového kvašení reakcí alkoholu s acyl-CoA deriváty (kvasinkový metabolismus), případně následnou chemickou esterifikací během zrání. V praxi se rozlišují acetáty vyšších alkoholů (např. isoamyl acetát, 2-fenylethyl acetát) a ethylestery mastných kyselin (ethyl

hexanoát, ethyl oktanoát, ethyl dekanoát). Acetáty dávají „čerstvou“, výrazně ovocnou složku, ale jsou náchylnější k hydrolýze při delším zrání a při vyšších teplotách skladování. Ethylestery mastných kyselin mívají stabilnější ovocný charakter a přispívají k „kulatosti“ aroma. Jejich tvorbu ovlivňuje kmen kvasinek (aktivita alkohol-acetyltransferáz), teplota kvašení (nižší teploty často podporují akumulaci esterů díky nižší volatilizaci a jiné rovnováze metabolismu), dostupnost dusíku (YAN), kyslíku a složení moštu (mastné kyseliny, prekursorů vyšších alkoholů). Pro české a středoevropské aromatické bílé styly (Muškát moravský, Tramín červený, Sauvignon blanc v chladnějších polohách) je cílem udržet čistý ovocně-květinový profil: preferují se šetrné lisování, rychlé odkalení, fermentace 12–18 °C a minimalizace oxidace. Naopak u některých plnějších stylů (batonnage, částečné dřevo) se esterová „bonbónovost“ tlumí a roste význam terciárních tónů.

Terpeny jsou typicky odrůdové aromatické látky spojené s květinovými a citrusovými nuancemi. V hroznech se vyskytují jak ve volné formě, tak jako glykosidicky vázané prekursorů (monoterpenové glykosidy), které jsou senzorycky neaktivní, ale mohou se uvolňovat během zrání nebo enzymatickými přípravky. Mezi klíčové monoterpeny patří linalool, geraniol, nerol, citronellol a α -terpineol. Typicky se uplatňují u aromatických odrůd (Muškáty, Tramín), ale v menší míře i u běžných odrůd, kde přispívají k „florálnímu“ pozadí. Vinařská technologie ovlivňuje extrakci terpenů z pevných částí hroznů: krátká macerace rmutu u bílých vín může zvýšit terpenový profil, ale zároveň zvýšit riziko fenolické hořkosti a oxidace. Řízení SO₂, inertní atmosféra při zpracování a nízké teploty jsou zásadní pro zachování jemných květinových tónů. Enologické enzymy s β -glukosidázovou aktivitou mohou zvýšit uvolnění terpenů z glykosidů, avšak účinnost závisí na pH, alkoholu a inhibici glukózou; navíc mohou uvolnit i nežádoucí komponenty. V praxi se proto používají selektivní enzymy a ověřují se senzorycky na pilotních šaržích.

Thioly (odrůdové těkavé thioly) patří mezi nejsilnější aromatické látky ve víně s velmi nízkými prahovými hodnotami (ng/l). Typicky dávají tóny černého rybízu, grapefruitu, marakuji či angreštu; jsou zásadní zejména pro Sauvignon blanc a příbuzné styly, ale lze je nalézt i u některých klonů Ryzlinku rýnského či Scheurebe. Nejčastěji sledované jsou 3-merktohexan-1-ol (3MH), jeho acetát 3-merktohexyl acetát (3MHA) a 4-merkto-4-methylpentan-2-on (4MMP). V hrozně se tyto látky nacházejí převážně jako nekoncentrované konjugované prekursorů (cysteinylované a glutathionylované), které kvasinky během kvašení enzymaticky štěpí. Technologie má zásadní dopad: vyšší oxidace moštu a rmutu vede k úbytku thiolového potenciálu (reakce s chinony, vazba na fenoly) a k posunu ke „těžším“ tónům. Šetrné lisování, rychlé oddělení slupek, použití antioxidantů (SO₂, případně askorbová kyselina s kontrolou kovů) a inertizace jsou typické postupy. Kmen kvasinek je kritický: liší se schopností uvolňovat 3MH/4MMP a zároveň tvořit 3MHA acetylací. Výživa kvasinek (dusík, přírůdek thiaminu) a řízení reduktivních podmínek pomáhá maximalizovat odrůdový thiolový charakter bez přechodu k vadám. Zároveň je nutné hlídat riziko reduktivních sirných tónů (H₂S, merkaptany) vznikajících při stresu kvasinek; tyto vady nejsou totožné s odrůdovými thioly a senzorycky jsou negativní.

Norisoprenoidy jsou produkty degradace karotenoidů v hrozně a během zrání. Jsou významné i v nízkých koncentracích, protože přinášejí komplexní tóny květin, koření, tabáku a někdy i kerosinu. Klíčový je 1,1,6-trimethyl-1,2-dihydronaftalen (TDN), často spojovaný s „petrolejovým“ tónem u Ryzlinku rýnského, typicky při vyšší zralosti hroznů, slunečním záření a teple během zrání i skladování. Dalšími významnými norisoprenoidy jsou β -damascenon (přispívá k vjemu zralého ovoce a „sladkosti“ aroma) a vitispiran. Norisoprenoidy mohou pocházet z glykosidických prekursorů a jejich uvolnění podporují kyselé podmínky a čas. V evropské praxi se u ryzlinků hledá rovnováha: v chladnějších ročnících může být TDN nízký a víno

působí citrusově; v teplých ročnících a při delším zrání na lahvi roste riziko dominujícího petroleje. Regulace zahrnuje práci s expozicí hroznů (zastínění zóny hroznů), volbu termínu sklizně, řízení výnosu a skladovací teploty hotového vína. U aromatických bílých vín určených k rychlé spotřebě se obvykle preferuje nízké zrání v teple a rychlá distribuce, aby primární aroma nebylo přehlušeno norisoprenoidními terciárními tóny.

Analytika aromatických sloučenin vyžaduje kombinaci citlivých metod a správné přípravy vzorku. Pro estery a terpeny se běžně používá GC-MS, často s headspace SPME (solid-phase microextraction), která umožňuje koncentrovat těkavé látky bez rozpouštědel. Kvantifikace využívá interní standardy a kalibraci v modelových maticích kvůli matrix efektu (etanol, cukr, kyseliny). Thioly jsou analyticky nejnáročnější, protože jsou ve stopových koncentracích a snadno se ztrácejí oxidací. Používají se derivatizační postupy (např. s p-hydroxymerkuribenzoátem či modernějšími reagensy) a následně LC-MS/MS nebo GC-MS podle zvolené chemie; v praxi vinařských laboratoří se častěji sleduje thiolový potenciál nepřímo (prekurzory) nebo se využívají specializovaná pracoviště. Norisoprenoidy (TDN, β -damascenon) lze stanovit GC-MS; důležitá je kontrola kontaminací a stabilita vzorků. Pro rutinní provoz je však stejně důležitá senzorická validace: analytické hodnoty je nutné vztáhnout k prahům v dané matici a k interakcím, protože aroma je výsledkem směsi a maskování. Typický příklad je β -damascenon, který i v nízkých koncentracích zvyšuje ovocnost a „sladký“ vjem, ale sám o sobě nemusí být snadno identifikovatelný.

Z technologického pohledu je klíčové chápat aromata jako dynamický systém. Estery jsou rychle tvořené i odbourávané a reagují na podmínky kvašení; terpeny a norisoprenoidy se mohou uvolňovat postupně z prekurzorů; thioly jsou citlivé na oxidaci, ale jejich prekurzory lze ochránit reduktivním zpracováním. V českých a evropských podmínkách, kde se ročníky výrazně liší, je praktické řídit aromatický cíl podle stylu: u svěžích bílých vín maximalizovat estery, terpeny a thioly reduktivním zpracováním a řízeným kvašením; u vín určených k zrání akceptovat pokles esterů, pracovat s texturou (sur lie) a hlídat, aby norisoprenoidní a oxidační tóny byly harmonické. Přesná analytika je nástrojem, nikoli náhradou degustace: největší přínos má při porovnávání šarží (kvasinkové kmeny, teploty, macerace, práce s kyslíkem) a při včasném odhalení rizik (oxidace thiolového potenciálu, příliš vysoký TDN u ryzlinku určeného pro delší archivaci).

Tabulkové shrnutí:

Vybrané aromatické skupiny: senzorika, původ a technologické páky v evropské praxi

Skupina / látka | Typické aroma | Hlavní původ | Technologické faktory (zvýšit / snížit)

Acetáty vyšších alkoholů (např. isoamyl | banán, hruška, bonbónové ovoce | kvašení (kvasinky) | Zvýšit: nižší teplota kvašení, vhodný km

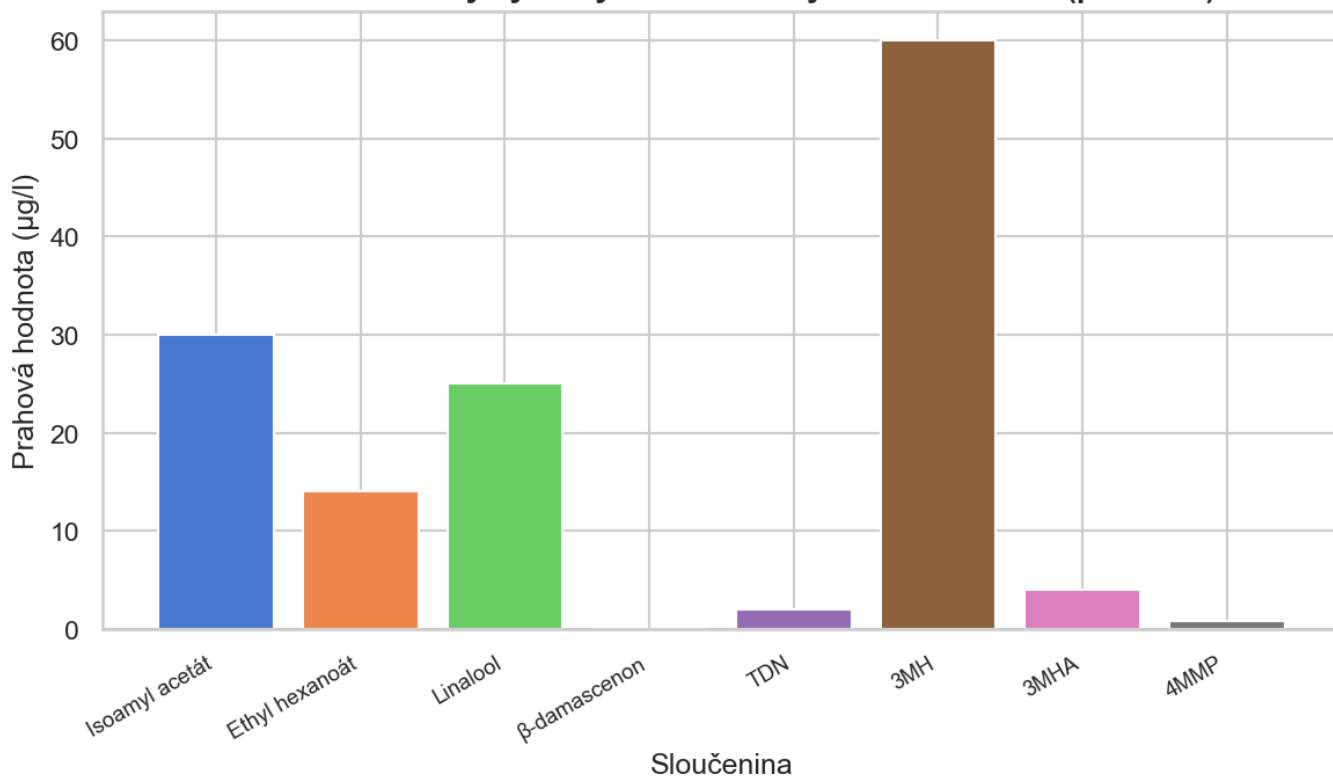
Ethylestery MK (např. ethyl hexanoát) | jablko, ananas, ovocná šťavnatost | kvašení + částečné zrání | Zvýšit: zdravé kvašení bez stresu, řízen

Monoterpeny (linalool, geraniol) | květiny, citrus, muškát | hrozen (volné + glykosidy) | Zvýšit: šetrná macerace, enzymy, redukti

Odrůdové thioly (3MH, 3MHA, 4MMP) | grapefruit, angrešt, černý rybíz, tropic | hrozen (prekurzory) + uvolnění kvasinkám | Zvýšit: inertizace, rychlé odkalení, kme

Norisoprenoidy (TDN, β -damascenon) | petrolej (TDN), zralé ovoce/koření (β -da | degradace karotenoidů v hrozně a při zrá | Zvýšit: vyšší zralost, teplo, dlouhé zrá

Prahové hodnoty vybraných aromatických látek ve víně (přibližně)



Vybrané aromatické skupiny: senzorika, původ a technologické páky v evropské praxi

Skupina / látka	Typické aroma	Hlavní původ	Technologické faktory (zvýšit / snížit)
Acetáty vyšších alkoholů (např. isoamyl acetát)	banán, hruška, bonbónové ovoce	kvašení (kvasinky)	Zvýšit: nižší teplota kvašení, vhodný kmec
Ethylestery MK (např. ethyl hexanoát)	jablko, ananas, ovocná šťavnatost	kvašení + částečné zrání	Zvýšit: zdravé kvašení bez stresu, řízení
Monoterpeny (linalool, geraniol)	květiny, citrus, muškát	hrozen (volné + glykosidy)	Zvýšit: šetrná macerace, enzymy, redukce
Odrůdové thioly (3MH, 3MHA, 4MMP)	grapefruit, angrešt, černý rybíz, třešně	hrozen (prekurzory) + uvolnění kv	Zvýšit: inertizace, rychlé odkalení, kme
Norisoprenoidy (TDN, β-damascenon)	petrolej (TDN), zralé ovoce/kořen	degradace karotenoidů v hrozn	Zvýšit: vyšší zralost, teplo, dlouhé zrá



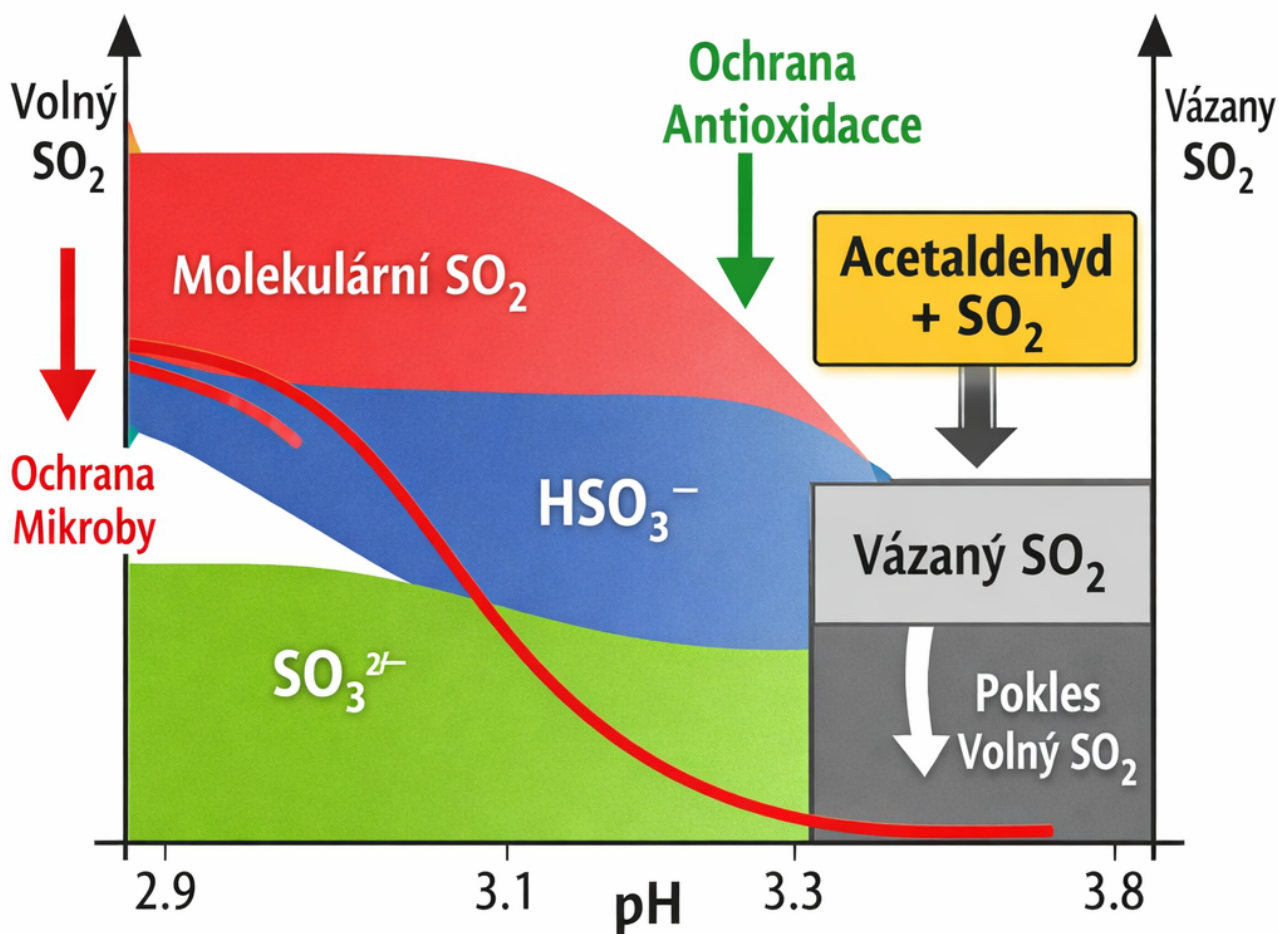


Schéma 2 ke kapitole: Oxidačně-redukční procesy: kyslík, acetaldehyd, SO₂ a antioxidační kapacita

Oxidačně-redukční procesy patří k nejdůležitějším chemickým dějům, které ovlivňují stabilitu, aromatu, barvu i senzorickou čistotu vína. V evropské praxi se s nimi pracuje od vinice (stav hroznů, selekce, lisování) přes sklep (inertizace, řízení SO₂, práce s kaly a dřevem) až po lahvování a zrání v lahvi (výběr uzávěru, kyslíková propustnost). Z analytického hlediska je třeba chápat kyslík jako reaktant, acetaldehyd jako klíčový intermediát i senzorický marker a oxid siřičitý jako hlavní regulační nástroj antioxidačního a antimikrobiálního účinku.

Kyslík se do vína dostává několika cestami: při zpracování rmutu (čerpádla, odkalení, flotace), při přečerpávání, míchání, filtrace, barikování i při lahvování. V bílých a růžových vínech je kritické období od lisování do dokvašení, kdy jsou přítomny fenolické substráty a enzymy (polyfenoloxidázy) a současně nízká hladina ochranných látek. U červených vín se určité množství kyslíku může využít technologicky (mikrooxidace, zrání v sudu) k polymeraci tříslovin a stabilizaci barvy, avšak i zde platí, že nekontrolovaná

oxidace vede k úbytku ovocnosti, vzniku aldehydických tónů a k hnědnutí.

Chemicky se rozpuštěný O₂ sám o sobě s většinou složek vína reaguje pomalu. Klíčovou roli hrají přechodné kovy (Fe, Cu), které katalyzují tvorbu reaktivních forem kyslíku. Typický mechanismus zahrnuje redukci O₂ na peroxid vodíku a následné Fentonovy reakce, při nichž vznikají hydroxylové radikály schopné oxidovat fenoly na chinony. Chinony jsou velmi reaktivní elektrofilní intermediáty: mohou reagovat se sírou obsahujícími nukleofily (např. glutathion), s aromatickými thioley (důležité pro odrůdové aroma) nebo dále polymerovat a přispívat k hnědnutí. Prakticky to znamená, že oxidační zátěž se neprojevuje jen „ubýváním SO₂“, ale také nenávratnými změnami aromatických prekurzorů a fenolického profilu.

Acetaldehyd je v oxidačně-redukčním kontextu jednou z nejdůležitějších látek. Vzniká především oxidací ethanolu ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{CHO}$), a to buď chemicky (přes radikálové děje katalyzované kovy), nebo biologicky (kvasinky a bakterie). Během alkoholového kvašení kvasinky acetaldehyd produkují jako meziprodukt metabolismu a většina je následně redukována zpět na ethanol; pod stresem (např. nedostatek živin, vysoké SO₂, kyslíkový režim) však může být jeho hladina vyšší. Po dokvašení a zejména při přístupu kyslíku se acetaldehyd může zvyšovat v důsledku oxidace ethanolu. Senzoricky se projevuje tóny „jablko“, „ořech“, „sherry“, ve vyšších koncentracích až štiplavou aldehydickou notou. V běžných suchých vínech jsou nízké až střední hladiny často skryté ovocností, ale u jemných aromatických bílých vín (např. ryzlink, sauvignon) může i relativně malý nárůst znamenat ztrátu odrůdového charakteru.

Acetaldehyd je současně významný díky své vazbě na oxid siřičitý. Volný SO₂ (zejména ve formě HSO₃⁻) se s acetaldehydem adičně váže za vzniku hydroxysulfonátu, čímž se „ztrácí“ volná frakce, která je analyticky i technologicky nejdůležitější. Tato vazba je relativně silná a v praxi vysvětluje, proč mohou vína po oxidační zátěži vykazovat prudký pokles volného SO₂ při zdánlivě stejné dávce. Pro sklepní management to znamená, že samotné sledování volného SO₂ bez souběžné interpretace oxidační historie může vést k předsíření nebo naopak k podcenění rizika.

Oxid siřičitý (SO₂) je v evropském vinařství základní prostředek ochrany. Jeho účinek je dvojitý: antimikrobiální (zejména molekulární SO₂) a antioxidační/antioxidačně-inhibiční (převážně HSO₃⁻). Vinařsky se rozlišuje volný SO₂ a vázaný SO₂; součet tvoří celkový SO₂. V praxi je rozhodující rovnováha mezi formami SO₂, která závisí na pH: při nižším pH (typicky chladnější oblasti, ryzlinkové polohy) je při stejném volném SO₂ vyšší podíl molekulární formy a tedy vyšší antimikrobiální účinek. Naopak u vín s vyšším pH (některá červená z teplejších ročníků) je pro stejnou mikrobiální bezpečnost potřeba vyšší volný SO₂.

Antioxidační role SO₂ není jen v přímé „spotřebě kyslíku“. SO₂ především reaguje s oxidačními produkty fenolů (chinony), redukuje je zpět, a dále reaguje s peroxidem vodíku, čímž omezuje vznik radikálů. Tím působí jako tlumič řetězových reakcí. Současně však SO₂ chrání aromatické thioley a terpeny nepřímo tím, že zpomaluje tvorbu chinonů, které by tyto aromatické molekuly inaktivovaly. Pro aromaticky intenzivní bílá vína je proto kritické minimalizovat přístup kyslíku v raných fázích a udržovat adekvátní, nikoli extrémní, hladinu volného SO₂.

SO₂ ovlivňuje i barvu, zejména u červených vín. Může se adičně vázat na antokyany a posouvat rovnováhu barevných forem; to se projevuje dočasným „odbarvením“ při vyšší dávce a následným návratem barvy po uvolnění. Zároveň oxidační podmínky podporují tvorbu polymerních pigmentů (antokyan-tříslovina), které jsou stabilnější, ale jejich vznik je žádoucí jen v řízené míře. U tradičních evropských stylů (např. některá vína z bariku, dlouhá macerace) se práce s kyslíkem používá k zaoblení tříslovin, avšak současně vyžaduje

disciplinované řízení SO₂, hygieny a kovových katalyzátorů.

Antioxidační kapacita vína je souhrnná schopnost systému „pohltit“ oxidační zátěž bez senzoricky negativních změn. Není to jediná látka, ale síť reakcí a zásobníků elektronů. Hlavními přispěvateli jsou fenolické látky (katechiny, proanthokyanidiny, kyselina kávová a její estery), dále kyselina askorbová (pokud je použita), glutathion, některé produkty autolýzy kvasinek a samozřejmě SO₂ jako reaktivní ochranný faktor. U bílých vín může vysoký obsah hydroxycinnamátů a zároveň nízká ochrana thiolů vést k rychlé ztrátě aromaticity: fenoly sice „zachytí“ oxidaci, ale vytvořené chinony mohou deaktivovat aroma. Naopak u červených vín vyšší fenolická matrice často poskytuje větší pufrací schopnost, ale při přítomnosti Fe/Cu se může oxidace rozběhnout velmi rychle.

Z analytického pohledu se v praxi sleduje rozpuštěný kyslík (DO) a celkový přijatý kyslík (TPO) během technologií, volný a celkový SO₂, acetaldehyd (přímo nebo jako indikátor vázání SO₂), dále redox potenciál (ORP) jako orientační parametr a kovové katalyzátory (Fe, Cu). V evropských provozech se běžně používají optické sondy DO, výpočet TPO při lahvování a rutinní titrace volného SO₂ (Ripper) nebo aerace-oxidace. U aromatických bílých vín je vhodné doplnit monitoring acetaldehydu (např. enzymaticky) a u šumivých vín kontrolovat kyslíkový režim při tiráži a degorzáži, protože i malé dávky O₂ se mohou projevit na jemnosti perlení a aromatické čistotě.

Technologická opatření se opírají o prevenci: inertní plyny (CO₂, N₂, Ar) při lisování a manipulaci, minimalizace stykových ploch, šetrné čerpání, správné nastavení filtrace, a především kvalitní uzávěry a kontrola kyslíku v hrdlovém prostoru. U bílých vín z českých a středoevropských oblastí s vyšší kyselinou lze často pracovat s nižším volným SO₂ při zachování mikrobiální bezpečnosti; naopak u nízkokyselých ročníků je třeba počítat s vyšší potřebou volného SO₂. Důležité je také řízení kovů: měď z ošetření proti sirnatým tónům nebo z technologických prvků a železo z kontaktu s materiály mohou katalyzovat oxidaci; prevence zahrnuje vhodné materiály, omezení mědi na minimum a případné technologické zásahy dle legislativy a dobré praxe.

Z hlediska degustace se oxidačně-redukční rovnováha projevuje kontinuitou ovocnosti, čistotou aromaticity a stabilitou barvy. Mírná řízená oxidace může přinést komplexitu (oříškovost, medovost) u některých stylů, avšak u mladých aromatických vín je typická nežádoucí „unavenost“, zploštění a nástup aldehydických tónů. Reduktivní vady (sirné sloučeniny) naopak často souvisejí s nízkým kyslíkovým režimem a prací s kaly; paradoxně se někdy řeší opatrným přívodem kyslíku nebo mědi, čímž se však může otevřít cesta k oxidaci. Proto je v moderní evropské praxi cílem řízený kompromis: minimalizovat zbytečný kyslík, ale udržet systém v takové redox rovnováze, aby víno bylo aromaticky čisté, stabilní a dlouhodobě senzoricky atraktivní.

Klíčovým praktickým závěrem je propojit čtyři proměnné: kyslík (vstup a kumulace), acetaldehyd (indikátor i spotřebitel volného SO₂), SO₂ (volná frakce, pH závislost, vázání) a antioxidační kapacitu (fenoly, thioly, glutathion, askorbát). Opatření dávkování SO₂ bez řízení kyslíku je jen „hašení“, zatímco řízení kyslíku bez znalosti vázaného SO₂ a acetaldehydu může vést k falešnému pocitu bezpečí. Integrovaný analytický a technologický přístup je proto standardem pro stabilní kvalitu v českém i širším evropském vinařství.

Tabulkové shrnutí:

Vybrané analytické ukazatele a praktická interpretace v řízení oxidace/redukce ve víně

Ukazatel | Typická jednotka | Co signalizuje | Praktická reakce ve sklepě

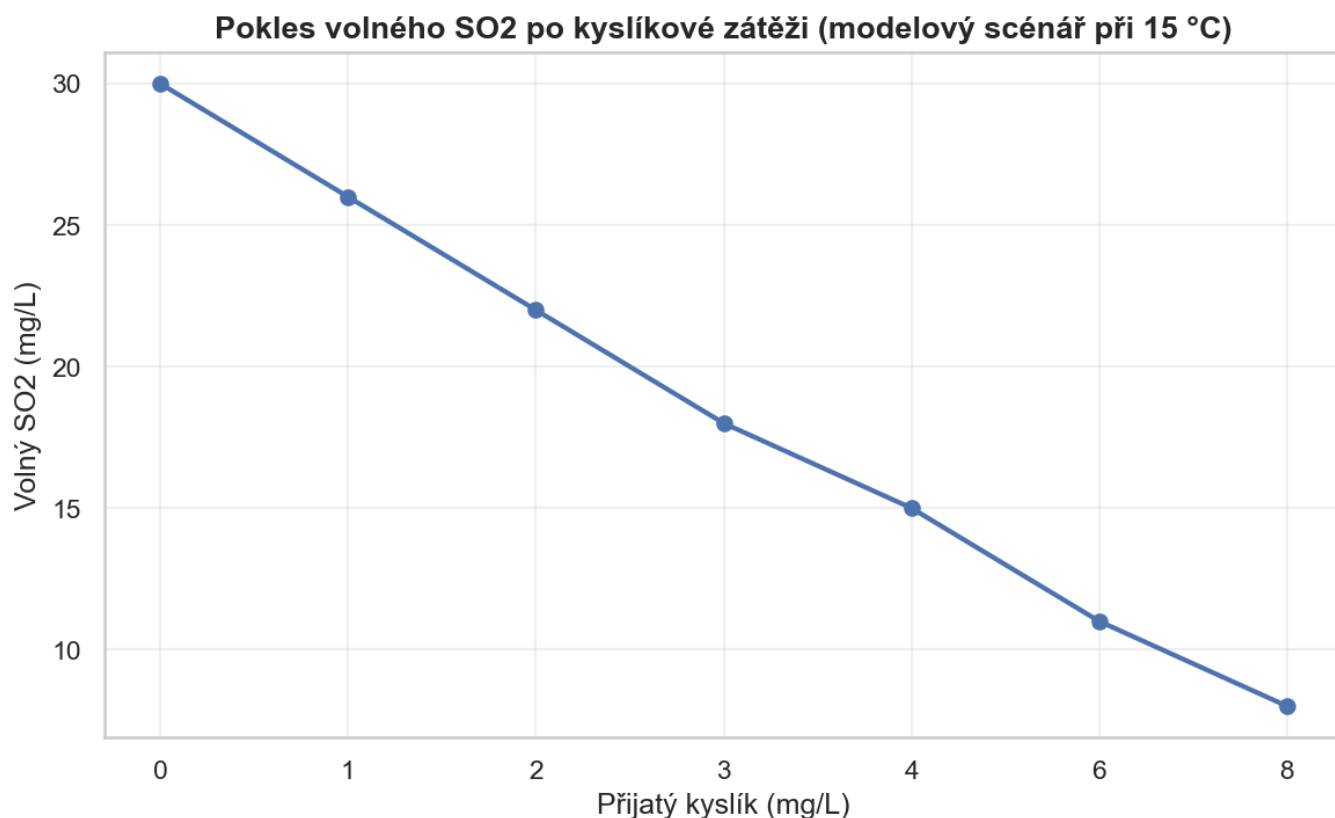
Rozpuštěný kyslík (DO) | mg/L | Aktuální dostupný O₂ pro reakce, riziko | Inertizace, zkrácení manipulace, kontrol

Celkový přijatý kyslík (TPO) při lahvová | mg/L | Kumulovaná oxidační zátěž (víno + hrdlo) | Seřízení plničky, vakuování/inert, volba

Volný SO₂ | mg/L | Okamžitá ochranná kapacita (antioxidační | Upravit dávku s ohledem na pH, historii

Celkový SO₂ | mg/L | Celková síra včetně vázané; blízkost leg | Hledat příčiny vysoké vazby (acetaldehyd

Acetaldehyd | mg/L | Oxidační/fermentační marker, potenciál v | Provéřit kyslíkový režim a hygienu; sníž



Vybrané analytické ukazatele a praktická interpretace v řízení oxidace/redukce ve víně

Ukazatel	Typická jednotka	Co signalizuje	Praktická reakce ve sklepě
Rozpuštěný kyslík (DO)	mg/L	Aktuální dostupný O ₂ pro reakce	Inertizace, zkrácení manipulace, kontrol
Celkový přijatý kyslík (TPO) při la	mg/L	Kumulovaná oxidační zátěž (víno	Seřízení plničky, vakuování/inert, volba
Volný SO ₂	mg/L	Okamžitá ochranná kapacita (ant	Upravit dávku s ohledem na pH, historii
Celkový SO ₂	mg/L	Celková síra včetně vázané; blíž	Hledat příčiny vysoké vazby (acetaldehyd
Acetaldehyd	mg/L	Oxidační/fermentační marker, po	Provéřit kyslíkový režim a hygienu; sníž
Železo a měď (Fe, Cu)	mg/L	Katalýza oxidací, zvýšené riziko	Minimalizovat zdroje kovů, opatrně s Cu

6. Koloidy a bílkoviny: zákalotvorné mechanismy a stabilizace

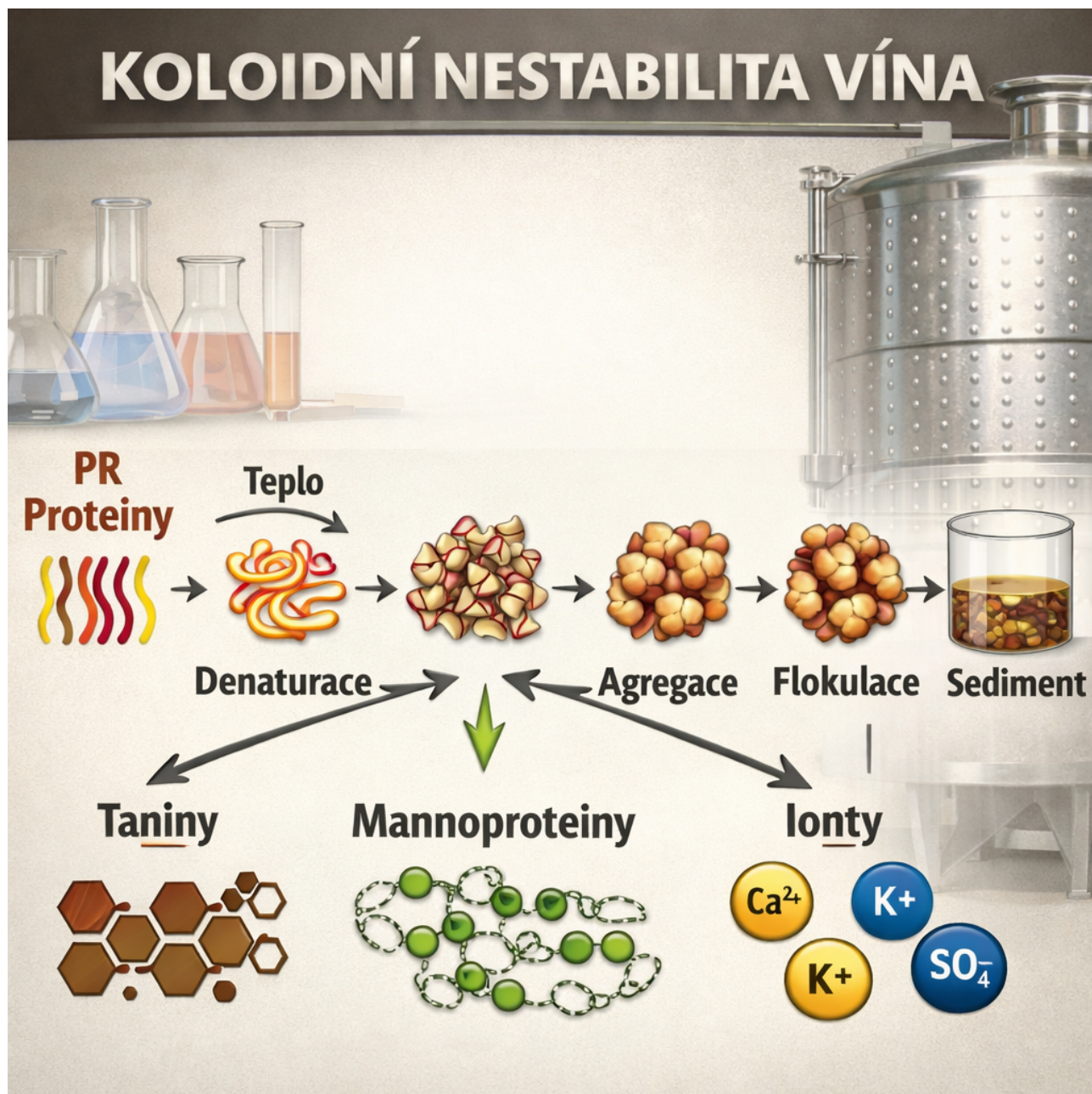
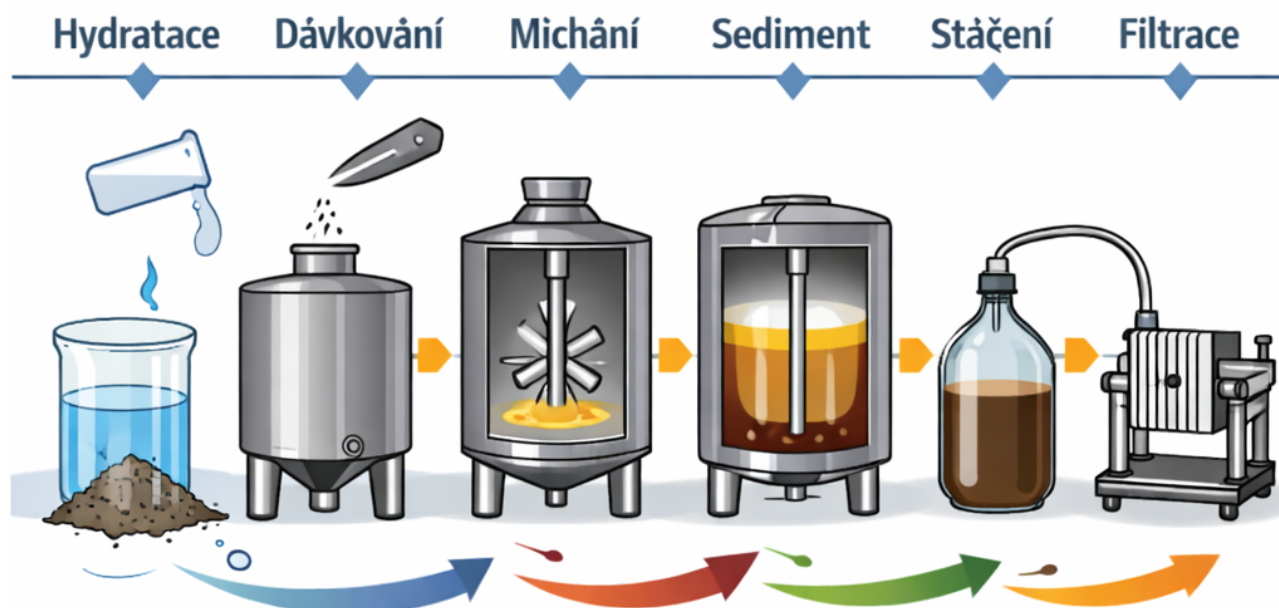


Schéma 1 ke kapitole: Koloidy a bílkoviny: zákalotvorné mechanismy a stabilizace



Vedlejší efekty



Ztráta aromat



Snížení extraktu

Schéma 2 ke kapitole: Koloidy a bílkoviny: zákalotvorné mechanismy a stabilizace

Koloidní systém vína je klíčovým určovatelem čirosti, stability při skladování i sensorického projevu. V evropské a české praxi se zákal často chápe jako „vada“, ale z chemického hlediska jde o projevy rovnovážných dějů mezi dispergovanými částicemi (koloidy) a okolním roztokem. Koloidy ve víně zahrnují bílkoviny, polysacharidy (mannoproteiny, arabinogalaktany), fenolické polymery (taniny), pigmenty, koloidní minerální částice a agregované komplexy těchto složek. Jejich chování je řízeno velikostí částic (řádově 1–1000 nm), povrchovým nábojem, hydratací a iontovou silou prostředí. Stabilita je výsledkem konkurence mezi odpudivými interakcemi (elektrostatické, sterické) a přitažlivými silami (van der Waals, hydrofobní, vodíkové vazby) a zároveň závisí na technologických zásadách: odkalení moštu, volba kvasinek, batonáž, použití SO₂, filtrace a číření.

Bílkovinné zákaly jsou nejtypičtější problém u bílých a růžových vín, zejména z aromatických odrůd a při šetrném lisování s vyšším podílem moštových koloidů. Hlavními „rizikovými“ bílkovinami jsou patogenezně

podmíněné proteiny (PR proteiny) původem z hroznů, zejména thaumatin-like proteiny a chitinázy. Tyto bílkoviny jsou relativně odolné vůči proteolýze a v kyselém prostředí vína mohou zůstat dlouho stabilní. Zákal se často projeví až po zahřátí (transport v létě, skladování v teple), protože tepelná denaturace odhalí hydrofobní oblasti a podpoří agregaci. Agregáty následně rostou buď přímou koagulací, nebo přes mosty tvořené polyfenoly, polysacharidy či vícevalentními kationty.

Mechanismus bílkovinné nestability lze popsat jako sled kroků: (1) částečná denaturace bílkovin, (2) tvorba primárních agregátů, (3) růst částic snižující se solvatační obálkou, (4) flokulace a sedimentace či trvalý zákal. Kinetika výrazně závisí na pH (typicky 3,0–3,5), alkoholu, teplotě, obsahu fenolů a iontové síle. Snižování pH obvykle zvyšuje kladný náboj bílkovin, což může zvyšovat elektrostatické odpuzování, ale současně může posilovat vazby s aniontovými polyfenoly a snižovat rozpustnost některých komplexů. Ethanol snižuje dielektrickou konstantu prostředí a zvyšuje sklon k asociaci hydrofobních částí. U vín s vyšším obsahem fenolů (např. delší kontakt se slupkami u růžových nebo „oranžových“ stylů) se setkáváme spíše s komplexními zákalami bílkovina–fenol, které mohou mít jinou citlivost na bentonit než čistě bílkovinné agregáty.

Vedle bílkovinných zákalů jsou v praxi relevantní polysacharidové a komplexní koloidní zákal. Mannoproteiny uvolněné z buněčných stěn kvasinek během kvašení a zrání na kalech se často chovají stabilizačně: poskytují sterickou stabilizaci, zlepšují pocit v ústech a mohou omezovat krystalizaci vinného kamene. Na druhou stranu vysokomolekulární frakce polysacharidů ve spojení s bílkovinami nebo polyfenoly může vytvářet „mléčné“ zákal při změně teploty nebo po přidavku některých přípravků. U červených vín je typická koloidní rovnováha mezi taniny a antokyany; její porušení (např. po silné mikrooxidaci, po změně SO₂ režimu nebo při míchání šarží) může vést k precipitaci polymerních pigmentů či hrubých taninů, což se projevuje ztrátou barvy a vznikem sedimentu.

Diagnostika zákalotvorných mechanismů vychází z kombinace laboratorních testů a znalosti technologie. Pro bílkovinnou nestabilitu se v evropské praxi používají tepelné testy (např. 80 °C po definovaný čas a následné měření nárůstu zákalu v NTU), případně testy s přidavkem taninu nebo kyseliny fosfowolframové. Důležité je standardizovat podmínky (filtrace před testem, přesná teplota, doba a způsob ochlazení), protože výsledky jsou citlivé na přítomnost CO₂, kalů a na předchozí oxidaci. U komplexních zákalů je užitečné sledovat závislost na teplotě (chladový test), reakci na přidavek malého množství bentonitu nebo PVPP a vyhodnotit vliv pH a volného SO₂. Degustačně se koloidní stav odráží v „kulatosti“, viskozitě a vnímání svíravosti; stabilizace, která odstraní příliš mnoho koloidů, může vést k senzorické „vyprázdněnosti“.

Nejrozšířenějším postupem prevence bílkovinného zákalu je číření bentonitem. Bentonit (smektitový jíl) má záporně nabitě vrstvy a v kyselém víně adsorbuje kladně nabitě bílkoviny. Účinnost závisí na typu bentonitu (sodný, vápenatý, aktivovaný), dávce, hydrataci a způsobu aplikace. V české praxi se často podceňuje správná hydratace (dostatek času a vody), která rozhoduje o rozvinutí vrstev a dostupnosti aktivních míst. Bentonit může zároveň odstraňovat aromatické látky (zejména esterové a terpenické frakce nepřímo přes sorpci na koloidy), snižovat objem vína a zvyšovat sediment. Proto je žádoucí dávku optimalizovat na základě bench testu (stupňované dávky a následný tepelný test). U aromatických bílých vín (např. Muškát moravský, Ryzlink rýnský) je obzvlášť důležité volit minimální účinnou dávku.

Alternativy a doplňky k bentonitu se v EU rozvíjejí zejména z důvodu udržitelnosti a snížení ztrát. Patří sem enzymatické přístupy (proteázy aktivní v kyselém prostředí; jejich účinnost je limitována teplotou a

kontaktním časem), použití křemičitého solu a želatiny v sekvenci (odlišný mechanismus flokulace), chitosan (zejména pro mikrobiální a částečně koloidní stabilizaci) nebo cílená práce s kvasničními mannoproteiny (autolýza, přípravky z buněčných stěn). Mannoproteiny a arabinogalaktany mohou zvyšovat koloidní stabilitu sterickým odpuzováním, snižovat sklon proteinů k agregaci a zároveň „zjemňovat“ taniny. Je však nutné hlídat kompatibilitu s filtrací: vysoký obsah koloidů zvyšuje zanášení membrán a může zhoršit průchodnost při sterilní filtraci.

Významnou roli hraje řízení oxidace. Oxidační podmínky podporují tvorbu chinonů z fenolů, které mohou reagovat s nukleofilními místy bílkovin a vytvářet kovalentní i nekovalentní komplexy. To může paradoxně krátkodobě snížit bílkovinnou reaktivitu (bílkoviny „zachycené“ v komplexech), ale dlouhodobě zvyšuje riziko nevratných sraženin a hnědnutí. Režim SO₂, práce s kyslíkem při stáčení a volba uzávěru se tak promítají i do koloidní stability. V chladnějších podmínkách střední Evropy se často řeší i souběh bílkovinné a vinnokamenné stability: prudké ochlazení může vyvolat krystalizaci KHT, která na svém povrchu adsorbuje koloidy a urychlí zákal nebo sedimentaci.

Praktická stabilizační strategie typická pro moderní evropské vinařství kombinuje několik mírných zásahů místo jednoho agresivního. Začíná už u moštu: účinné odkalení (řízení turbidity) ovlivní množství bílkovin a polysacharidů, ale i průběh kvašení a tvorbu aromaticity. Příliš čistý mošt může vést k pomalému kvašení a reduktivním tónům; příliš kalný mošt přinese více nestabilních koloidů. Následuje volba kvasinek a práce na kalech: batonáž a uvolnění mannoproteinů může zlepšit senzoriku a stabilitu, ale prodlužuje dobu, kdy je víno vystaveno riziku mikrobiálního rozvoje, proto je třeba sledovat SO₂ a hygienu. V závěru se provede cílený bench test na bentonit (nebo alternativu), případně jemná filtrace s ohledem na zachování struktury. Kontrola zákalu po transportním simulovaném ohřevu a po chladovém testu je vhodná zejména u vín určených pro export nebo pro delší distribuci.

Z pohledu degustace je cílem stabilizovat víno tak, aby zůstalo čiré a zároveň si uchovalo koloidní „tělo“. Koloidy přispívají k vnímání plnosti, délky a integrace kyselin. Přestabilizace může zvýraznit ostrost kyselin a ztenčit aroma. Opačně nestabilita se v praxi projeví nejen vizuálně, ale i změnou vůně (odstranění aromatických prekurzorů na sedimentech) a textury. Proto je v technologii výroby důležité chápat zákalotvorné mechanismy jako říditelné projevy koloidní chemie: pracovat s nábojem, velikostí a interakcemi částic, a plánovat stabilizaci v návaznosti na styl vína, cílový trh a logistiku v rámci evropských distribučních řetězců.

Tabulkové shrnutí:

Typické koloidní nestability vína, spouštěče a doporučené zásahy v praxi

Typ nestability | Hlavní složky | Typické spouštěče | Doporučené opatření

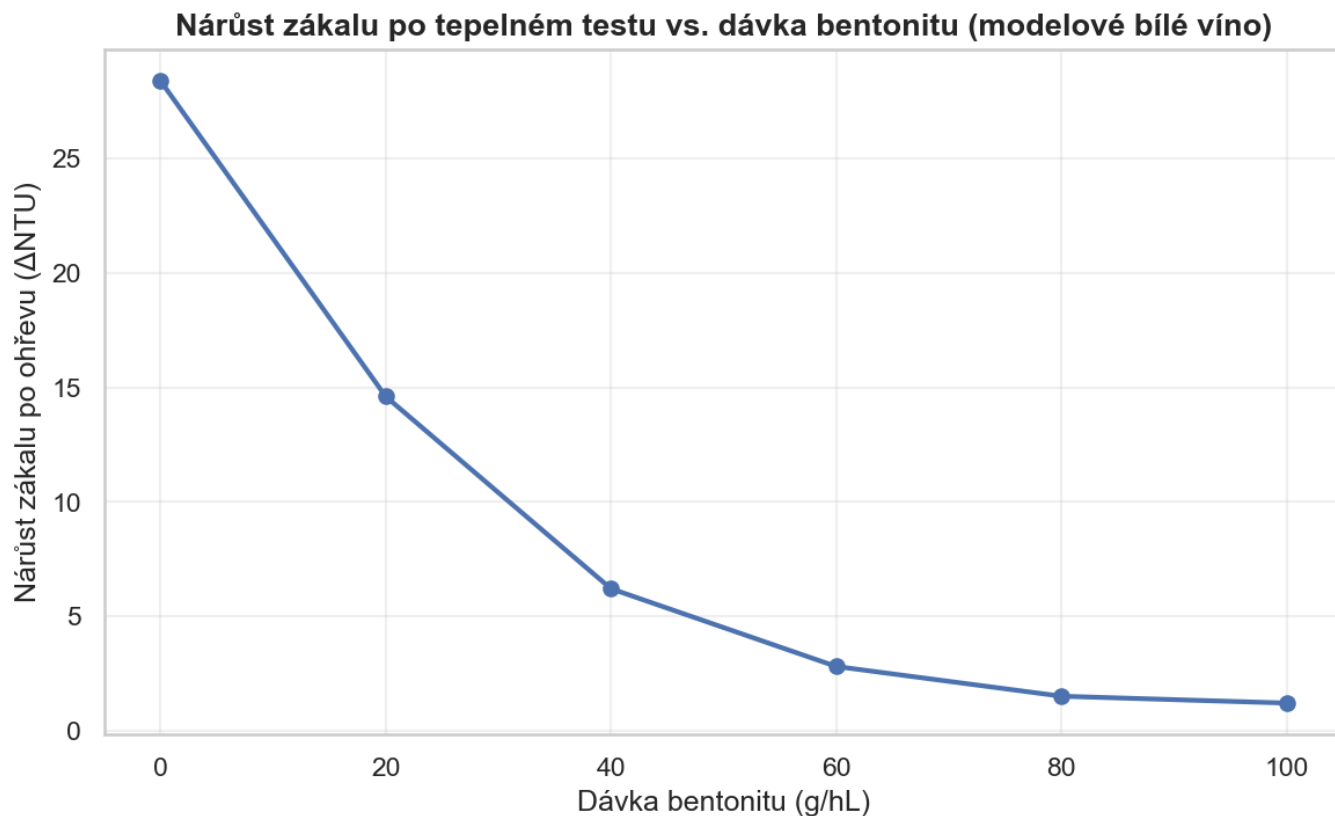
Bílkovinný zákal (bílý/růžový) | PR proteiny (chitinázy, TLP) | ohřev při transportu, vyšší alkohol, změ | bench test a cílený bentonit; případně p

Komplex bílkovina–fenol | bílkoviny + taniny/oxidované fenoly | oxidace při stáčení, míchání šarží, vyšší | řízení O₂ a SO₂; jemné číření (bentonit/

Polysacharidový/koloidní zákal | mannoproteiny, arabinogalaktany, agregát | prudká změna teploty, některé | přípravky, | stabilizační testy teplo/chlad; úprava r

Sediment polymerních fenolů (červené) | taniny, polymerní pigmenty | mikrooxidace, dlouhé zrání, nízké pH a v | šetrné čiření dle cíle (želatina/roślin

Koloidně podmíněná urychlená krystalizace | KHT krystaly + adsorbované koloidy | chlazení, nízký pH, vysoký K⁺, skladován | studená stabilizace nebo CMC; koordinova



Typické koloidní nestability vína, spouštěče a doporučené zásahy v praxi

Typ nestability	Hlavní složky	Typické spouštěče	Doporučené opatření
Bílkovinný zákal (bílý/růžový)	PR proteiny (chitinázy, TLP)	ohřev při transportu, vyšší alkohol	bench test a cílený bentonit; případně p
Komplex bílkovina–fenol	bílkoviny + taniny/oxidované fenol	oxidace při stáčení, míchání šarží	řízení O ₂ a SO ₂ ; jemné čiření (bentonit/
Polysacharidový/koloidní zákal	mannoproteiny, arabinogalaktany	prudká změna teploty, některé př	stabilizační testy teplo/chlad; úprava r
Sediment polymerních fenolů (če	taniny, polymerní pigmenty	mikrooxidace, dlouhé zrání, nízké	šetrné čiření dle cíle (želatina/roślin
Koloidně podmíněná urychlená k	KHT krystaly + adsorbované kolo	chlazení, nízký pH, vysoký K ⁺ , sk	studená stabilizace nebo CMC; koordinova

7. Mikrobiologie a metabolity: Brettanomyces, biogenní aminy, těkavé kyseliny

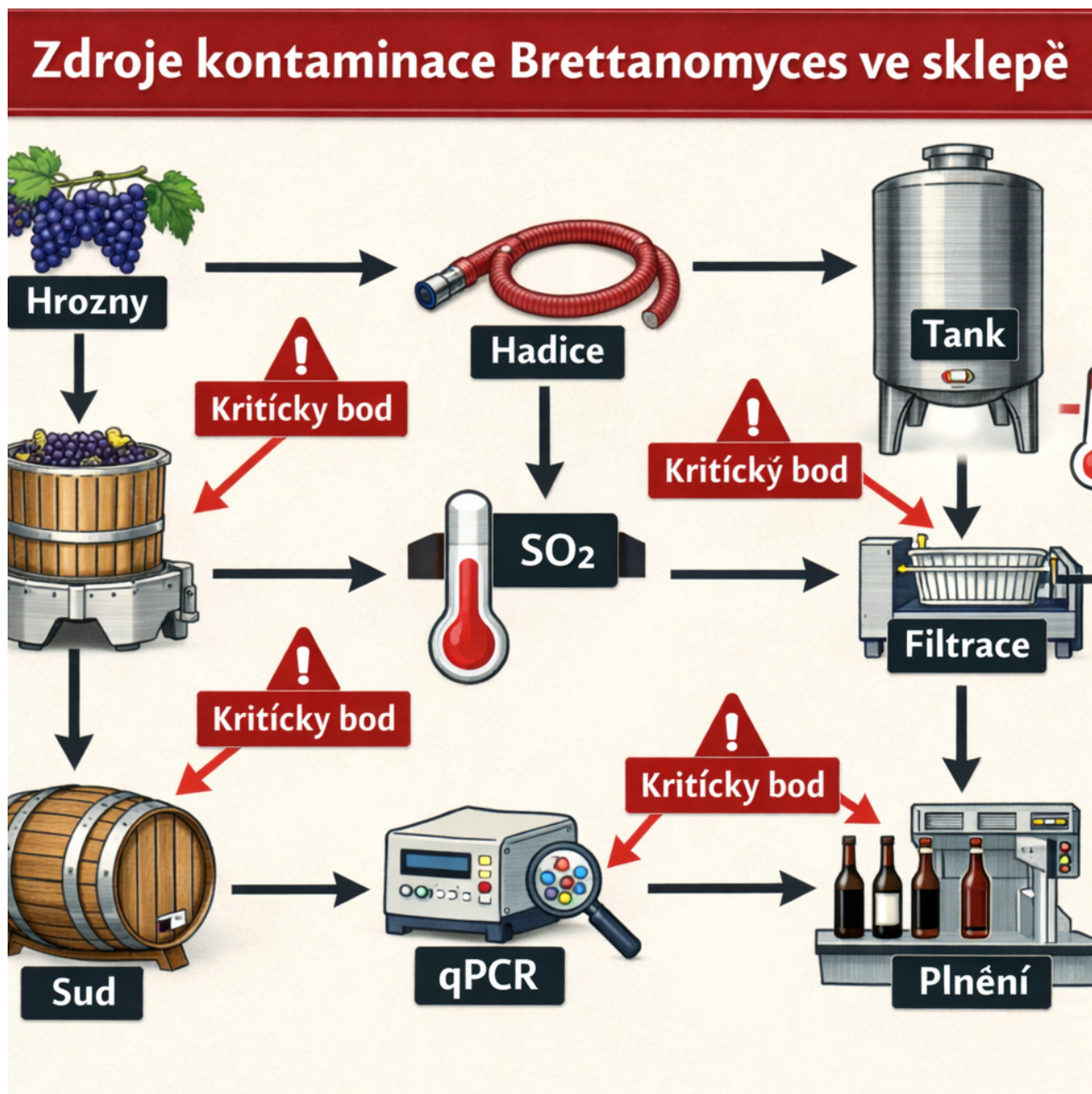


Schéma 1 ke kapitole: Mikrobiologie a metabolity: Brettanomyces, biogenní aminy, těkavé kyseliny

Vznik metabolitů ve víně

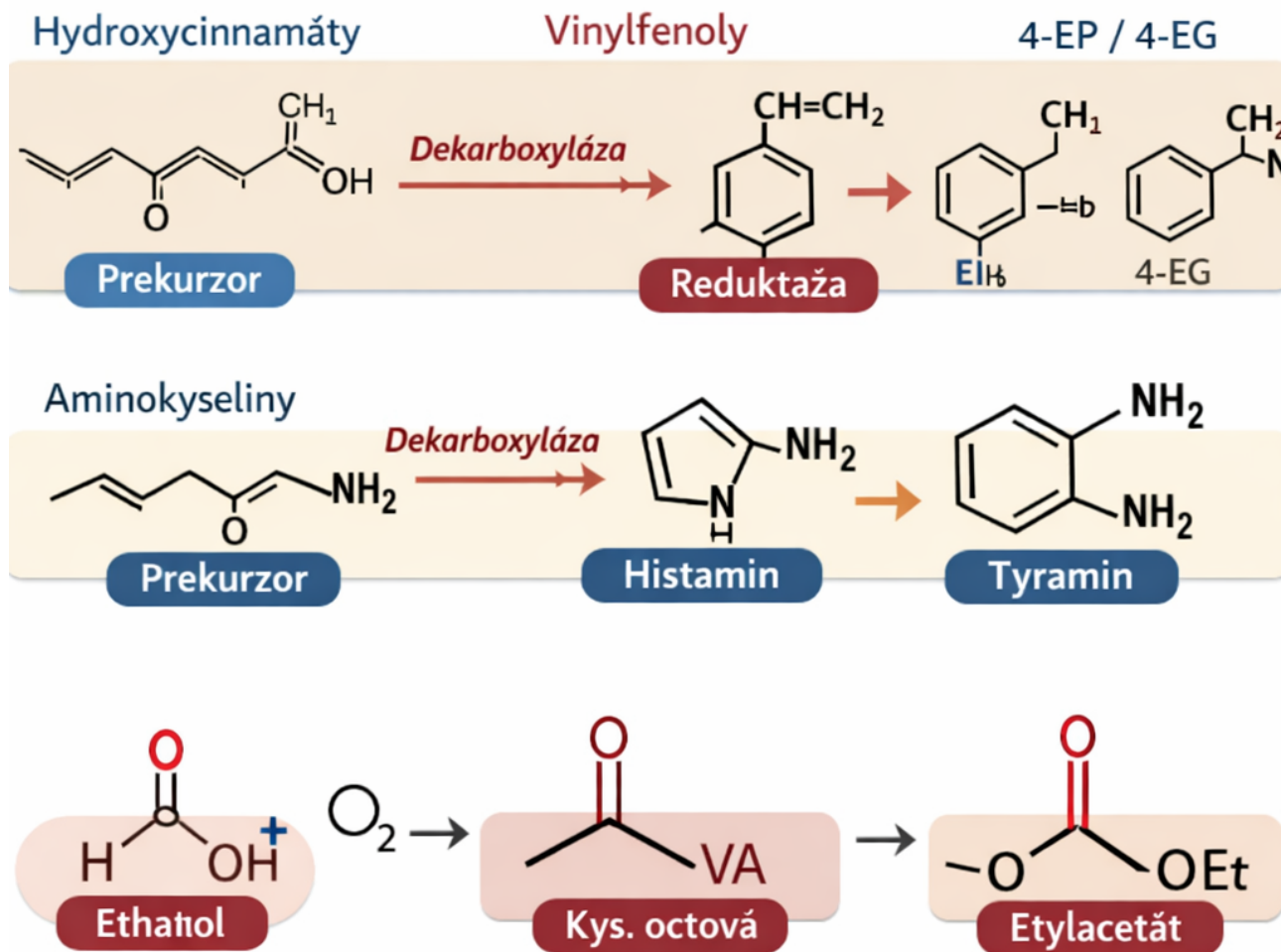


Schéma 2 ke kapitole: Mikrobiologie a metabolity: Brettanomyces, biogenní aminy, těkavé kyseliny

Mikrobiologická stabilita vína je v evropské praxi považována za nedílnou součást kvality, protože i nízká aktivita nežádoucích mikroorganismů může generovat metabolity s výrazným dopadem na senzoriku, zdravotní nezávadnost a obchodní uplatnění. V kontextu českého a středoevropského vinařství se nejčastěji řeší *Brettanomyces* (zejména *B. bruxellensis*), biogenní aminy vznikající aktivitou bakterií mléčného kvašení a těkavé kyseliny, které jsou jak přirozeným produktem fermentace, tak indikátorem mikrobiálního kažení. Tyto tři okruhy spolu technologicky souvisejí: rizikové faktory se překrývají (vyšší pH, reziduální cukr, nízký volný SO₂, teplejší skladování, dřevo, nedostatečná sanitace) a běžná preventivní opatření (řízení SO₂, filtrace, hygiena, řízení malolaktiky, teplotní management) ovlivňují všechny.

Brettanomyces/Dekkera je kvasinka schopná přežívat v podmínkách, které jsou pro *Saccharomyces* limitní: nízká dostupnost živin, přítomnost ethanolu, relativně nízký redox a dlouhá doba zrání. V praxi se s *Brettanomyces* nejčastěji setkáváme u červených vín a barikových stylů, ale výskyt není omezen jen na ně;

rozhodující je kombinace dřeva, času a mikrobiologické zátěže ve sklepě. Klíčovým sensorickým dopadem jsou těkavé fenoly 4-ethylfenol (4-EP) a 4-ethylguajakol (4-EG). Vznikají z hydroxycinnamových kyselin přítomných ve víně (p-kumarová, ferulová) přes dekarboxylaci na vinylfenoly a následnou redukci na ethylfenoly. Poměr 4-EP/4-EG ovlivňuje charakter vady: vyšší 4-EP je spojováno s tóny „koňský pot“, „stáj“, „náplast“, zatímco 4-EG přispívá „kouř“, „hřebíček“, „toast“. Prahové hodnoty jsou variabilní podle matrice a stylu (u plnějších červených mohou být vyšší), ale v evropské degustační praxi se zvýšené riziko odmítnutí objevuje často již při jednotkách stovek $\mu\text{g/l}$ pro 4-EP, zvláště pokud víno postrádá ovocnost a má vyšší pH.

Riziko *Brettanomyces* roste v prostředí s nízkým volným SO_2 vzhledem k pH, s přítomností zbytkového cukru (i nízké jednotky g/l mohou podporovat přežívání), při delším zrání na sudu a při nedostatečné sanitaci dřeva. Sudy jsou problematické nejen jako povrch s biofilmem, ale i jako mikroprostředí: póry umožňují přežívání buněk, které se obtížně eradikují běžným oplachem. V českých podmínkách je typická situace v menších provozech s kombinací starších sudů, nepravidelných SO_2 korekcí a vyšších sklepních teplot v létě. Moderní prevence stojí na třech pilířích: monitoring, řízení antimikrobiálního tlaku a práce s dřevem. Monitoring zahrnuje kultivační metody (selektivní média), rychlejší ATP bioluminiscenci pro hygienu povrchů a zejména qPCR pro detekci *Brettanomyces* ve víně i ve výplachech sudů; qPCR umožní zachytit riziko před nárůstem těkavých fenolů. Antimikrobiální tlak tvoří především volný SO_2 ve vztahu k pH (důraz na molekulární frakci), dále nízké skladovací teploty a v praxi EU běžné použití DMDC u náchylných vín před lahvováním. Pro šetrnou stabilizaci bez aromatických zásahů se používá sterilní filtrace (např. $0,45\ \mu\text{m}$) s důrazem na validaci integrity filtru. U práce se sudy je standardem kombinace horké vody/páry, peroxyoctové kyseliny či ozonu dle vybavení, a důsledná evidence „rizikových sudů“. Pokud se těkavé fenoly již vytvořily, technologická náprava je omezená; používají se adsorpční materiály (např. specifická aktivní uhlí či polymerní sorbenty) s rizikem ztráty žádoucích aromat a barvy, proto je důraz kladen na prevenci.

Biogenní aminy jsou nízkomolekulární zásadité látky vznikající dekarboxylací aminokyselin mikroorganismy. Ve víně se sledují zejména histamin (z histidinu), tyramin (z tyrosinu), putrescin (z ornithinu/argininu) a kadaverin (z lysinu). V evropském vinařství je hlavním zdrojem bakterie mléčného kvašení (*Oenococcus oeni*, *Lactiplantibacillus plantarum*, *Pediococcus* spp.), přičemž schopnost produkce aminů je kmenově specifická. Pro praxi to znamená, že řízená malolaktická fermentace (MLF) vybranými kulturami s ověřeným „BA-negative“ profilem je jedním z nejúčinnějších opatření. Spontánní MLF v teplém sklepě, po dlouhém ležení na kalech a při vyšším pH, zvyšuje riziko nejen aminů, ale i těkavé acidity.

Z technologického hlediska jsou rozhodující faktory: pH (vyšší pH podporuje růst LAB a snižuje účinnost SO_2), dostupnost prekurzorů (aminokyseliny z hroznů, uvolnění z autolýzy kvasinek při dlouhém ležení na kalech), teplota, doba a konkurence mikroflóry. V českých bílých vínech s nižším pH bývá riziko histaminu obvykle nižší, nicméně u aromatických odrůd s vyšším pH v teplých ročnících (např. část produkce Pálavy či Tramínu) a při nedůsledném řízení MLF může narůstat. Sensoricky biogenní aminy nejsou primárním zdrojem „vady“ v aromaticce; spíše se pojí s pocitem drsnosti, hořkosti a zhoršením „čistoty“ chuti, často spolu s dalšími projevy mikrobiální aktivity. Z pohledu bezpečnosti a komfortu spotřebitele je klíčový histamin a tyramin; u citlivých osob mohou vyvolat zarudnutí, bolesti hlavy či palpitace, zejména v kombinaci s alkoholem a dalšími aminy. Přestože v EU není jednotný právní limit pro histamin ve víně, v obchodní praxi se objevují interní specifikace dovozců a řetězců a doporučení profesních organizací.

Analyticky se biogenní aminy stanovují nejčastěji HPLC s fluorescenční detekcí po derivatizaci (např. dansylchlorid, OPA) nebo LC-MS/MS pro vyšší selektivitu. Pro rutinní kontrolu ve sklepě je důležitá

interpretace trendů: nárůst aminů v čase po MLF nebo během zrání může indikovat pokračující bakteriální aktivitu či re-kontaminaci. Preventivní opatření zahrnují: nízké pH (v mezích legislativy a stylu), včasné dokončení a ukončení MLF (chlad, SO₂, filtrace), výběr malolaktických kultur, dobrá výživa kvasinek při alkoholovém kvašení (omezení tvorby prekursorů a stresu), hygiena a minimalizace dlouhého teplého skladování na hrubých kadech, pokud není řízeno.

Těkavé kyseliny (VA) jsou souhrnný parametr, v praxi reprezentovaný především kyselinou octovou, doplněnou o menší podíly kyseliny mravenčí, propionové či máselné. VA vzniká přirozeně během alkoholové fermentace (metabolismus kvasinek) a během MLF, nicméně problematická je nadprodukce při mikrobiálním kažení, zejména působením octových bakterií (*Acetobacter*, *Gluconobacter*) za přístupu kyslíku a při vyšším obsahu ethanolu, případně působením některých kvasinek (včetně *Brettanomyces*) v podmínkách stresu a nedostatku živin. Sensoricky se zvýšená kyselina octová projevuje „octově“, „štiplavě“, může potlačovat ovocnost a zvyšovat vjem „horkosti“ alkoholu. Vznik etylacetátu (ester kyseliny octové a ethanolu) přidává tóny „lepidlo“, „lak“, „odlakovač“; často jde o kombinaci vysoké VA a vysokého etylacetátu, typicky při dlouhém kontaktu vína se vzduchem.

Rizikové scénáře jsou v evropských sklepech dobře známé: nedostatečně plněné nádoby, netěsné víko, dlouhé stáčení „na vzduchu“, mikrooxygenace bez kontroly, vysoké teploty skladování, opožděné odkalení a slabá ochrana SO₂. U sudů může přirozený přístup kyslíku přispět k jemnému zrání, ale při současné kontaminaci se stává katalyzátorem růstu octových bakterií. Praktická kontrola VA zahrnuje pravidelný monitoring volného a celkového SO₂, správné plnění nádob a minimalizaci headspace, rychlé zpracování po vylišování u bílých moštů (omezení oxidace), řízení teplot kvašení a včasné ukončení fermentací. Analyticky se VA stanovuje destilačně-titrační metodou (referenční), enzymaticky (rychlé rutinní testy) nebo pomocí FTIR pro screening ve větších provozech; etylacetát a těkavé fenoly se běžně sledují GC-FID/GC-MS.

Interakce mezi *Brettanomyces*, biogenními aminy a těkavou kyselinou je v praxi významná. Vyšší pH a nízký volný SO₂ zvyšují pravděpodobnost jak růstu *Brettanomyces*, tak LAB i octových bakterií. Dlouhé zrání na sudu může zvýšit riziko *Brettanomyces* a zároveň přinést vyšší expozici kyslíku, která podporuje VA. Spontánní MLF může přinést jak žádoucí sensorické zakulacení (diacetyl v nízkých hladinách), tak riziko aminů a sekundárních metabolitů. V profesionální degustaci se proto hodnotí „čistota“ aromatiky a konzistence stylu: lehká kořenitost z dřeva nesmí přecházet do fenolického „stájového“ tónu, a mírná těkavost nesmí dominovat. V české praxi je vhodné nastavit rozhodovací body: před uložením na sud ověřit mikrobiologii a SO₂, během zrání pravidelně měřit volný SO₂ a v rizikových šaržích sledovat 4-EP/4-EG, po MLF ověřit, že fermentace je skutečně ukončená, a před lahvováním provést mikrobiologické ověření (kultivace/qPCR) a případně sterilní filtraci.

Kapitola zdůrazňuje, že nejlepší „analytika“ je kombinací měření a procesní disciplíny. Jednorázové stanovení metabolitů poskytne obraz stavu, ale rozhodující je trend a znalost technologie: řízení pH a SO₂, teplota, kyslík, hygiena a volba kultur. V evropském prostředí, kde se očekává sensorická čistota a typičnost odrůdy i původu, představují *Brettanomyces*, biogenní aminy a těkavé kyseliny praktické ukazatele toho, zda má vinař pod kontrolou mikrobiální ekosystém sklepa i dlouhodobé zrání vína.

Tabulkové shrnutí:

Praktické řízení rizik: mikroorganismus/metabolit, indikace, analytika a zásah

Riziko | Typické projevy při degustaci | Doporučená analýza | Okamžitá opatření v praxi

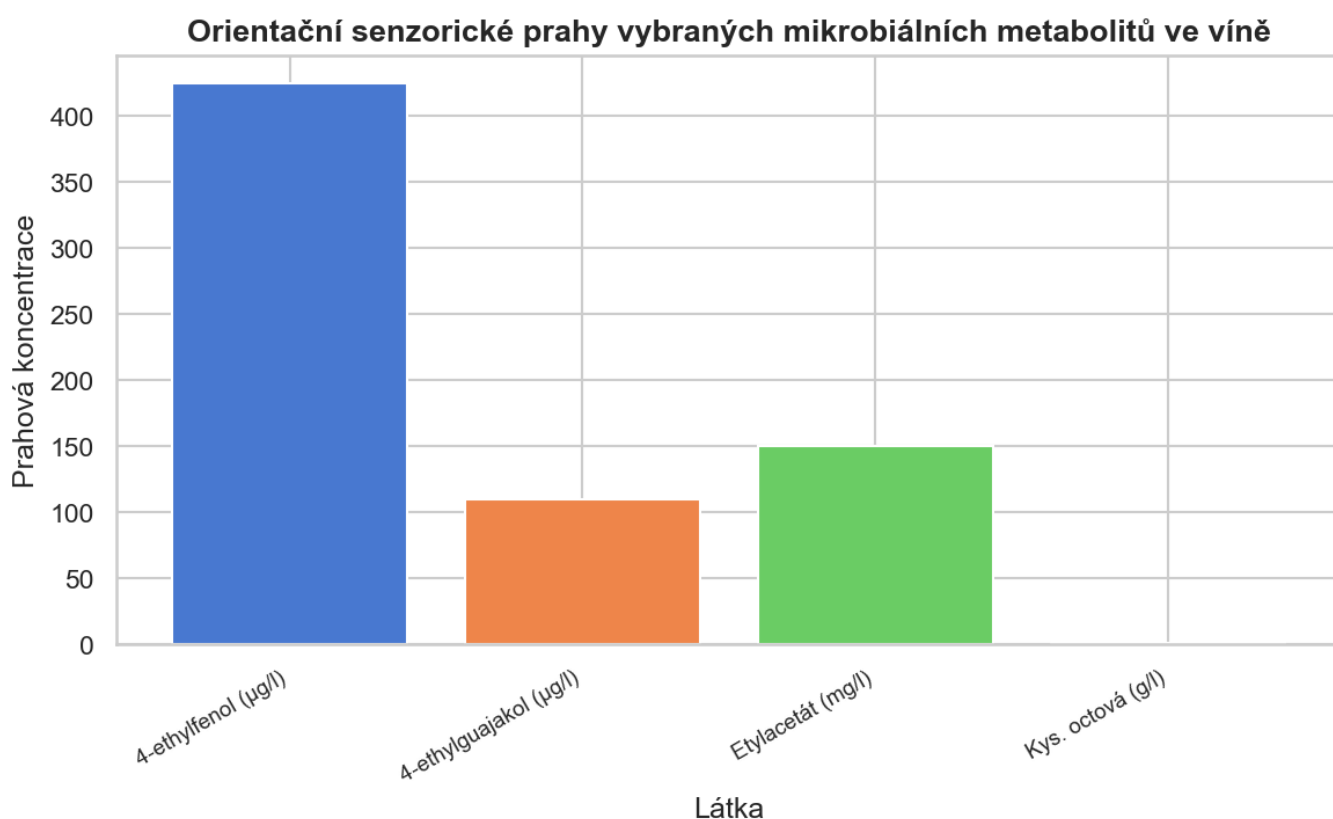
Brettanomyces (4-EP/4-EG) | stáj, náplast, kouř; útlum ovocnosti | qPCR Brett; GC pro 4-EP/4-EG | zvýšit volný SO₂ dle pH; chlad; oddělit

Biogenní aminy (histamin, tyramin) | drsnost, hořkost; „nečistá“ dochuť | HPLC-FLD po derivatizaci; LC-MS/MS | ukončit MLF; SO₂; filtrace; volit BA-neg

Těkavá kyselina (kys. octová) | octový tón, štiplavost; kratší dochuť | VA destilace+titrace; enzymaticky; FTIR | omezit O₂ (plnění, inert); chlad; SO₂; r

Etylacetát | lepidlo, lak, odlakovač | GC-FID/GC-MS; korelace s VA | minimalizovat kyslík; zabránit rozvoji o

Riziková MLF (LAB reaktivace) | máslové až jogurtové tóny; nestabilita | monitoring jablečné kys. (enzymaticky/HP | rychlé dokončení MLF; následně SO₂ a fil



Praktické řízení rizik: mikroorganismus/metabolit, indikace, analytika a zásah

Riziko	Typické projevy při degustaci	Doporučená analýza	Okamžitá opatření v praxi
Brettanomyces (4-EP/4-EG)	stáj, náplast, kouř; útlum ovocnosti	qPCR Brett; GC pro 4-EP/4-EG	zvýšit volný SO ₂ dle pH; chlad; oddělit
Biogenní aminy (histamin, tyramin)	drsnost, hořkost; „nečistá“ dochuť	HPLC-FLD po derivatizaci; LC-MS/MS	ukončit MLF; SO ₂ ; filtrace; volit BA-neg
Těkavá kyselina (kys. octová)	octový tón, štiplavost; kratší dochuť	VA destilace+titrace; enzymaticky	omezit O ₂ (plnění, inert); chlad; SO ₂ ; r
Etylacetát	lepidlo, lak, odlakovač	GC-FID/GC-MS; korelace s VA	minimalizovat kyslík; zabránit rozvoji o
Riziková MLF (LAB reaktivace)	máslové až jogurtové tóny; nestabilita	monitoring jablečné kys. (enzymaticky/HP)	rychlé dokončení MLF; následně SO ₂ a fil

8. Analytické metody: titrace, spektrofotometrie, GC-MS, HPLC a s

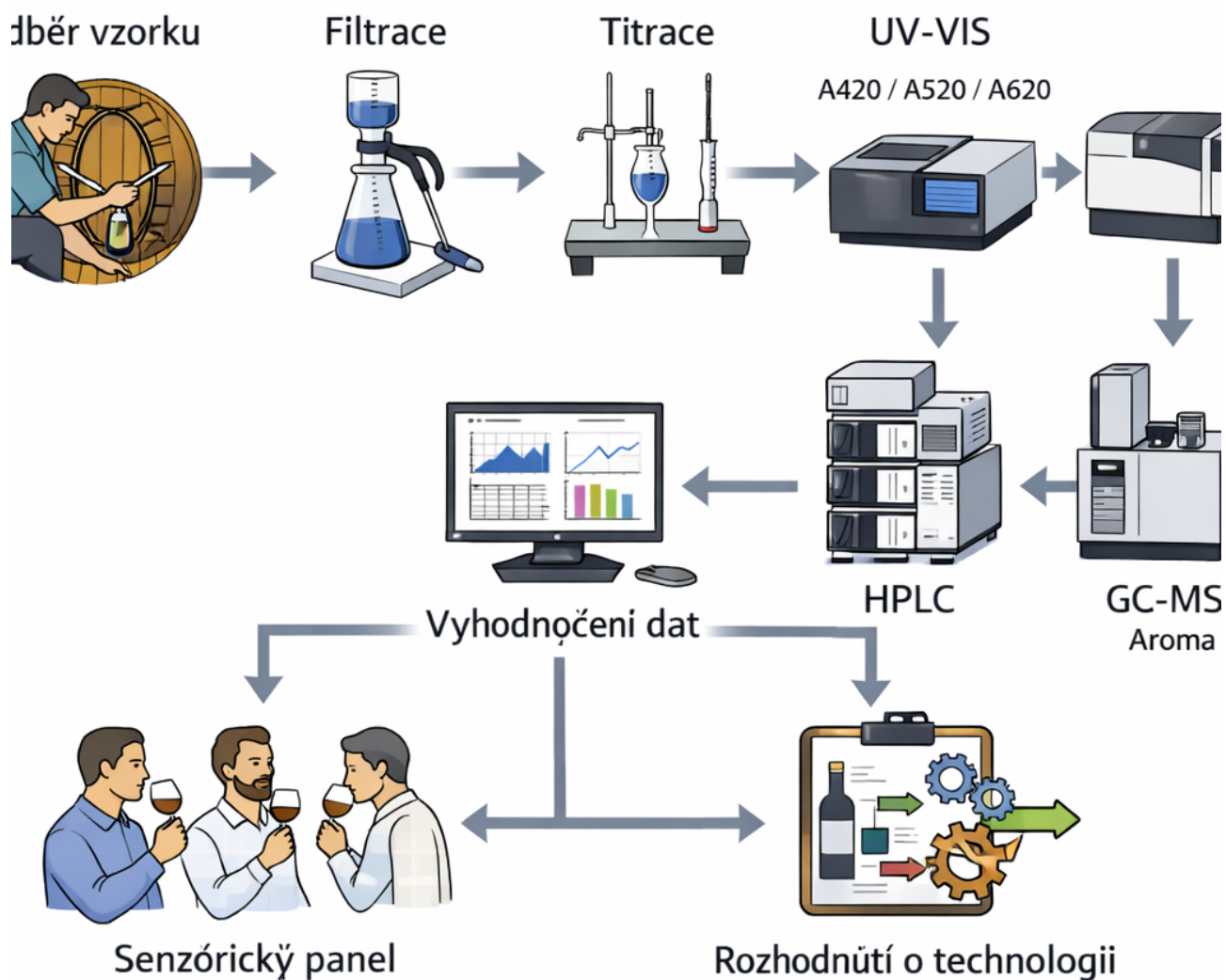


Schéma 1 ke kapitole: Analytické metody: titrace, spektrofotometrie, GC-MS, HPLC a senzorická korelace

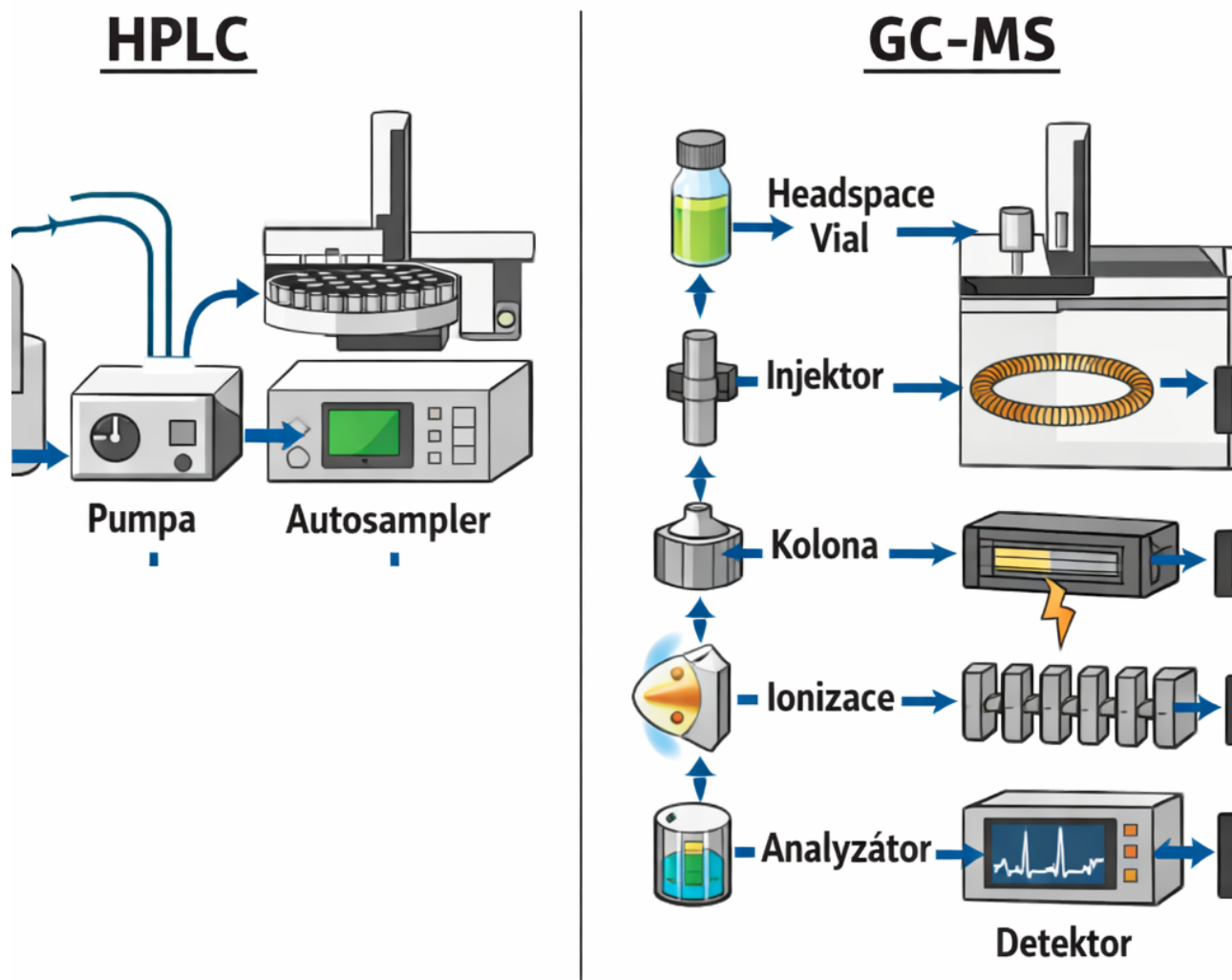


Schéma 2 ke kapitole: Analytické metody: titrace, spektrofotometrie, GC-MS, HPLC a senzorická korelace

Analytika vína v evropské praxi stojí na kombinaci rychlých rutinních metod a konfirmačních instrumentálních technik. Cílem není jen splnit legislativní limity, ale také řídit technologii výroby, stabilitu a senzorický profil. V českých a okolních podmínkách se typicky sleduje kyselostní profil (celková a těkavá kyselost, pH, kyselina vinná a jablečná), obsah alkoholu, zbytkový cukr, oxid siřičitý ve volné a vázané formě, fenolické látky a aromatika. Pro kontrolu jakosti a autenticity se přidává profilování těkavých složek, reziduí pesticidů, kovů a markerů falšování. V praxi je klíčové výsledky interpretovat ve vazbě na surovinu (odrůda, ročník), technologii (kvašení, školení na kalech, mikrooxidace, zrání v sudu) a senzoričtí.

Titrace zůstává páteří rutinního laboratorního vybavení ve vinařství, protože je robustní, levná a dobře přenositelná mezi provozy. Stanovení celkové kyselosti se obvykle provádí acidobazickou titrací hydroxidem sodným na koncový bod definovaný pH (nejčastěji 7,00 nebo 8,20 podle zvolené konvence a matrice) s výpočtem na g/l kyseliny vinné. Pro praxi je důležité používat pH-metr s pravidelnou kalibrací a promýšlet vliv

CO₂, zejména u mladých vín: odplynění (mícháním, ultrazvukem) snižuje chybu koncového bodu. Těkává kyselost se stanovuje buď destilačně s následnou titrací, nebo enzymaticky; destilační postup je tradiční a kompatibilní s mnoha normami, ale vyžaduje disciplínu v zachycení frakce a korekci na SO₂. Oxid siřičitý se v provozních laboratořích často měří iodometricky (Ripper) nebo aerací/oxidací; Ripper je rychlý, ale trpí interferencemi (fenoly, redukující látky, barevné matrice), proto se pro šarže s vyšším obsahem fenolů a pro červená vína preferuje aerace/oxidace. V české praxi se titrační měření typicky nasazuje k rozhodnutí o odkyselení/okyselení moštu, dávce SO₂ po dokvašení, a ke kontrole těkávé kyselosti v průběhu skladování.

Spektrofotometrie doplňuje titraci tam, kde je potřeba rychle a kvantitativně sledovat barevné či UV-aktivní složky. V běžném režimu se měří absorbance při 420 nm (žluté tóny, oxidace u bílých vín), 520 nm (červené barvivo) a 620 nm (modré tóny), často jako barevná intenzita (součet) a odstín (poměr 420/520). Pro fenolický management se používají indexy celkových polyfenolů (např. A280) a stanovení antokyanů metodami založenými na změně pH nebo na bisulfitovém odbarvení. Spektrofotometrie je citlivá na zakalení a bubliny, proto je nutná filtrace nebo centrifugace a standardizovaná kyveta (typicky 1 cm). V moderních vinařských laboratořích se často uplatňují i enzymatické spektrofotometrické kity (např. kyselina jablečná, mléčná, glukóza/fruktóza), které jsou užitečné při řízení jablečno-mléčné fermentace a při kontrole prokvašení. Výhodou je selektivita daná enzymem; nevýhodou vyšší cena na analýzu a potřeba striktně dodržet teplotu a čas reakce.

GC-MS (plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií) je klíčová pro těkávé aroma látky a pro cílené i screeningové analýzy kontaminantů. Ve vinařství se používají především headspace techniky, často HS-SPME (mikroextrakce na pevné fázi), které minimalizují přípravu vzorku a poskytují reprezentativní profil estery, vyšších alkoholů, terpenů a některých těkávých fenolů. Pro technologii je velmi užitečné sledování esterů (např. isoamylacetát, ethylhexanoát) ve vazbě na kvasinky, teplotu kvašení a výživu; pro vady se sledují těkávé fenoly (4-ethylfenol, 4-ethylguajakol) typické pro kontaminaci *Brettanomyces*, a dále sloučeniny reduktivního charakteru (sirné složky), které však vyžadují specifické podmínky a často selektivní detekci. GC-MS se využívá také pro ověřování čistoty CO₂, detekci některých rozpouštědel a pro rezidua pesticidů ve spojení s vhodnou přípravou vzorku. Interpretace dat musí počítat s matričními efekty (etanol, cukry, fenoly), proto je běžné použití interních standardů a kalibrace v matici podobné analyzovanému vínu.

HPLC (kapalinová chromatografie, často s UV/VIS nebo fluorescenční detekcí) je univerzální nástroj pro netěkávé složky: organické kyseliny, cukry, glycerol, fenolické látky, biogenní aminy a některé stabilizačně významné komponenty. V evropském prostředí je důležité stanovení kyseliny vinné, jablečné, mléčné a citrónové, a sledování průběhu jablečno-mléčné fermentace (pokles jablečné a nárůst mléčné). Pro kontrolu zbytkového cukru lze HPLC využít k oddělenému stanovení glukózy a fruktózy, což je důležité zejména u polosuchých a sladkých vín a při diagnostice zastaveného kvašení (typicky nerovnováha spotřeby glukózy a fruktózy). Fenolický profil (katechiny, prokyanidiny, některé fenolové kyseliny) je relevantní pro červená vína z oblastí jako Morava, Rakousko či severní Itálie, kde se často řeší extrakce při maceraci a stabilita barvy. U biogenních aminů (histamin, tyramin, putrescin) se HPLC používá pro kontrolu hygieny a mikrobiálního průběhu; i když legislativní limity nejsou napříč EU jednotné, obchodní řetězce a exportní trhy mohou vyžadovat interní specifikace.

Klíčovým tématem je korelace analytických výsledků se senzoricou. Degustace v evropské tradici pracuje s deskriptory vůně a chuti a s hodnocením harmonie; analytika poskytuje kotvy, které pomáhají rozlišit technologický problém od stylové volby. pH a celková kyselost ovlivňují vnímanou svěžest a délku chuti, ale

vztah není lineární: vysoký extrakt, zbytkový cukr a alkohol kyselost maskují, zatímco nízké pH zvyšuje ostrost. Těková kyselost se může v nízkých hladinách podílet na komplexitě, ale nad prahové hodnoty se projevuje octovým tónem a pálivostí; senzitivita panelu se liší a roli hraje i obsah esterů. Volný SO₂ koreluje se „štiplavým“ vjemem a může tlumit aroma; naopak nedostatek SO₂ zvyšuje riziko oxidace, která se projeví nárůstem A420, poklesem ovocnosti a posunem k tónům ořechů a sušeného ovoce. U červených vín se fenolický profil promítá do svíravosti a struktury; spektrální měření a HPLC fenolů pomáhají nastavit délku macerace, práci s třapinami a režim školení.

Pro praktickou korelaci se používají jednoduché statistické nástroje: korelace (Pearson/Spearman), regresní modely a multivariační metody (PCA, PLS). Typický postup v provozu je vytvořit interní databázi šarží: pro každou šarži se uloží analytika (kyseliny, cukry, SO₂, barva, vybrané markery z HPLC/GC-MS) a senzorické skóre nebo intenzity deskriptorů od proškoleného panelu. Následně se identifikují proměnné, které nejlépe vysvětlují senzorické odchylky. PLS model může například ukázat, že „ovocnost“ pozitivně souvisí s koncentrací některých esterů z GC-MS a negativně s A420, zatímco „svíravost“ souvisí s fenolickým indexem a s určitými frakcemi taninů. Důležité je hlídat, aby model nebyl záměnou korelace za příčinu: ročník a technologie mohou vytvářet zdánlivé vztahy. Proto je vhodné ověřovat závěry na více ročnících a zahrnout technologické proměnné (teplota kvašení, doba macerace, typ nádoby, dávky SO₂).

Z hlediska kontroly kvality je efektivní nastavit rozhodovací body: po lisování (kyselost, pH, YAN a turbidity), po dokvašení (cukr, alkohol, VA, SO₂), po jablečno-mléčné fermentaci (jablečná/mléčná), před lahfováním (stabilita bílkovin a tartrátů, volný SO₂, mikrobiologie) a po nalahvování (monitoring oxidace a těkavých vad). Titrace a spektrofotometrie pokryjí většinu rutiny; HPLC a GC-MS se uplatní jako cílené nástroje pro styl a řešení problémů, případně pro exportní dokumentaci. V evropské vinařské praxi se tímto propojením analytiky a senzoriky dosahuje konzistentního stylu, vyšší stability a lepší komunikace mezi sklepem, laboratoří a degustační komisí.

Tabulkové shrnutí:

Přehled analytických metod pro rutinní kontrolu a řešení problémů ve vinařství (CZ/EU praxe)

Metoda | Typické analyty | Výhody v praxi | Omezení/pozor | Kdy použít ve výrobě

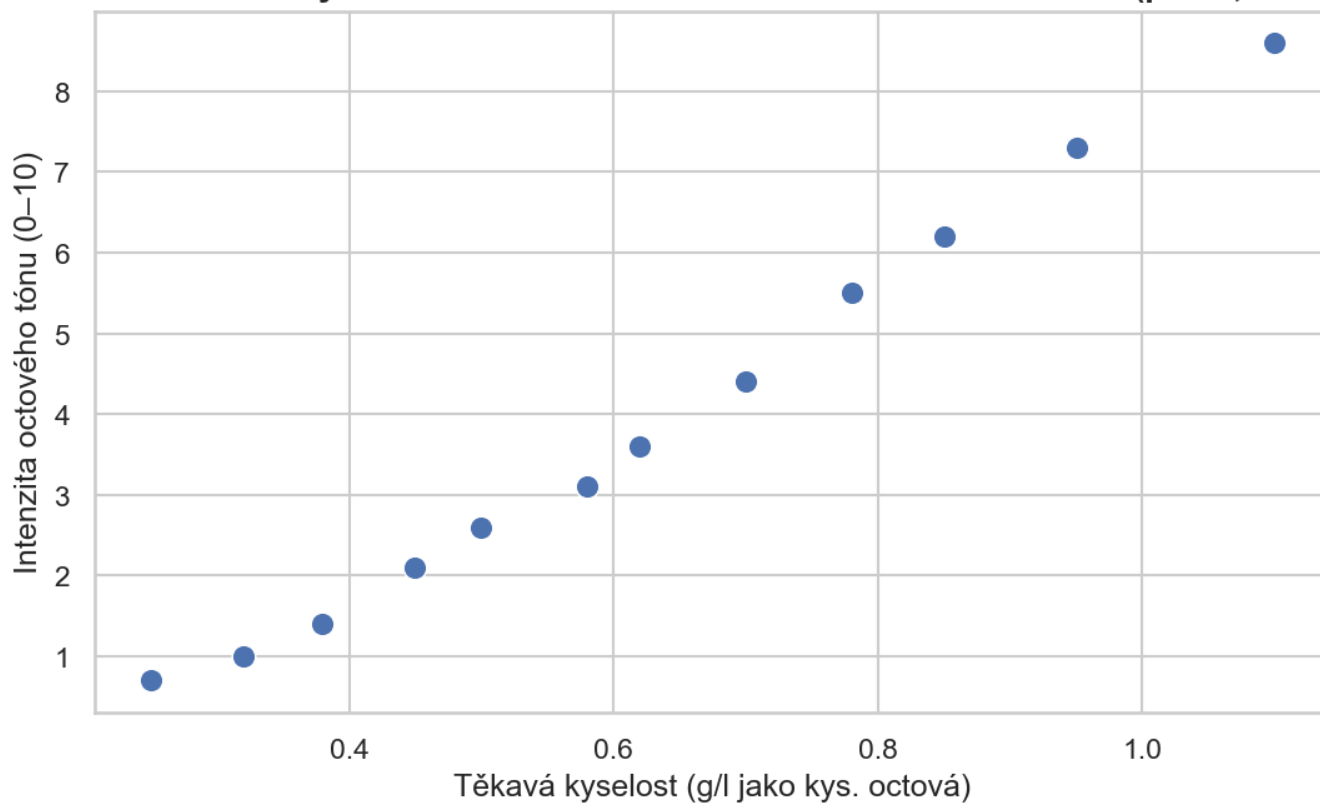
Titrace (acidobazická) | Celková kyselost, alkalita či neutraliza | Nízké náklady, rychlé rozhodování ve skl | Citlivost na CO₂ a teplotu, potřeba kali | Po lisování a při korekcích kyselin (oky)

Titrace/destilace (VA) | Těková kyselost (jako kys. octová) | Kompatibilní s normami, vhodné pro monit | Pracnost, nutná korekce na SO₂ a ztráty | Při podezření na těkavé vady, před lahvo

Spektrofotometrie UV/VIS | A420/A520/A620, TPI (A280), antokyany | Rychlé trendy, kontrola oxidace a barvy, | Rušení zákalem a bublinami, nutná filtra | Během zrání, při práci s kyslíkem, při k

HPLC (UV/RI/FLD) | Kyseliny (vinná, jablečná, mléčná), cukr | Vysoká selektivita, oddělení složek, vho | Vyšší investice, nároky na údržbu a vali | Kontrola průběhu JMF, diagnostika zastav

GC-MS (HS/HS-SPME) | Estery, vyšší alkoholy, terpeny, těkavé | Detailní aroma profil, identifikace vad | Náročná interpretace, potřeba interních | Řešení senzorických odchylek, autentizac

Vztah těkavé kyselosti a sensorického hodnocení octového tónu (panel, 0–10)**Přehled analytických metod pro rutinní kontrolu a řešení problémů ve vinařství (CZ/EU praxe)**

Metoda	Typické analyty	Výhody v praxi	Omezení/pozor	Kdy použít ve výrobě
Titrace (acidobazická)	Celková kyselost, alkalita	Nízké náklady, rychlé rozh	Citlivost na CO ₂ a teplotu,	Po lisování a při korekcích kyselin
Titrace/destilace (VA)	Těkavá kyselost (jako kys.	Kompatibilní s normami, v	Pracnost, nutná korekce n	Při podezření na těkavé vady, pře
Spektrofotometrie UV/VIS	A420/A520/A620, TPI (A2	Rychlé trendy, kontrola ox	Rušení zákalem a bublina	Během zrání, při práci s kyslíkem
HPLC (UV/RI/FLD)	Kyseliny (vinná, jablečná,	Vysoká selektivita, odděle	Vyšší investice, nároky na	Kontrola průběhu JMF, diagnostik
GC-MS (HS/HS-SPME)	Estery, vyšší alkoholy, ter	Detailed aroma profil, ident	Náročná interpretace, potř	Řešení sensorických odchylek, au